

生物质粉尘在 20L 球形容器中的爆炸计算评估

Alain Islas^a, Andrés Rodríguez Fernández^a, Covadonga Betegón^b, Emilio Martínez-Pañeda^c and Adrián Pandal^{a,*}

^a西班牙阿斯图里亚斯, 希洪, 奥维耶多大学能源系 - 33203

^b西班牙阿斯图里亚斯, 希洪, 奥维耶多大学建筑与制造工程系 - 33203

^c英国伦敦, 帝国理工学院土木与环境工程系 - SW7 2AZ

ARTICLE INFO

摘要

Keywords:

粉尘爆炸

生物质

CFD

OpenFOAM

生物质爆炸严重程度参数的确定对于生物质加工行业的安全管理和粉尘爆炸风险评估至关重要。这些参数通常按照国际标准, 通过在 20L 球形容器中的实验测试来确定。近年来, CFD 模拟作为一种可靠的替代方法出现, 可以以较高的准确性和较低的劳动及资本成本预测爆炸行为。在本研究中, 使用开源 CFD 代码 OpenFOAM 进行了生物质粉尘爆炸的数值模拟。多相(气-固)流动采用欧拉-拉格朗日框架处理, 使用双向耦合机制, 并考虑了生物质转化反应(含水分蒸发、挥发分释放和炭氧化)、挥发性气体燃烧以及对流和辐射换热。该模型通过两种生物质样品的压力-时间和浓度依赖的实验测量数据进行了验证。结果表明, 冷流的特性(即湍流水平、实际粉尘浓度、粉尘云的空间分布以及涡流迁移效应)主导了爆炸过程的进程, 并且强烈依赖于颗粒尺寸、粉尘浓度和点火延迟时间的影响。这些发现对于设计更优的粉尘爆炸测试装置以及重新审视实验操作指南具有重要意义。最后, 本文对爆炸压力、生物质转化程度、火焰温度、火焰传播模式及粉尘团聚效应进行了深入讨论。

1. 引言

粉尘爆炸在所有处理散装粉末的过程工业中始终是一种潜在威胁 [1]。自1785年首次报告事故以来 [2], 粉尘爆炸因其固有的破坏力和高发频率而成为严重关注的问题。Yuan 等人 [3] 报告称, 1785年至2012年间全球发生了超过2000起粉尘爆炸灾难, 其中中国和美国是事故发生最多的国家。更近的数据显示, 2020年全球共报告了60起粉尘爆炸事故 [4], 其中72%由木材和食品产品引起。在这些可燃粉尘事故(火灾和爆炸)中, 储存筒仓显示出最高的复发率。因此, 有机粉尘爆炸应被视为过程工业(如生物质或农业)中的严重危险, 需进行操作性和动态风险评估, 以更好地理解粉尘爆炸的发生概率及其潜在严重性 [5–8]。

粉尘爆炸风险评估的第一步是 (1) 识别粉尘危害并确定粉尘云爆炸的可能性。根据 ASTM E1226 [9]、ISO 6184 [10] 或 EN 14034 [11] 标准, 采用封闭容器测试以确定悬浮粉尘云在点火源存在时是否能够启动并维持爆炸。关注的爆炸参数包括: (a) 最大爆炸压力 P_{max} , (b) 燃烧指数 K_{st} , (c) 限氧浓度 (LOC), 以及 (d) 最小爆炸浓度 (MEC)。粉尘爆炸风险评估的其他常见步骤包括: (2) 评估粉尘爆炸危

害(例如闪燃、二次爆炸), (3) 识别风险(如人员伤亡、死亡、工厂损坏), (4) 粉尘危害管理(即风险降低和爆炸预防与保护措施), 以及 (5) 数据收集、文件记录和培训与能力建设。爆炸参数特别有助于根据爆炸风险等级对粉尘危害进行分类 [12], 并作为设计爆炸防护系统的基础输入: 泄压板 [13–15]、隔离阀 [16, 17] 和抑制系统 [18, 19]。

以往, 与煤尘或金属粉尘相比 [20, 21], 生物质样品的爆炸性测试结果报道较少。首批数据发表于1990年代末 [22, 23] 和2000年代初 [24]。然而, 随着生物质作为一种CO₂ 中性、可再生的发电能源的兴起, 以及木材作为当今最大的生物质能源资源之一 [25], 对粉尘爆炸风险评估的需求显著增长。此外, 随着技术进步和大型储存设备的发展, 安全设计减缓措施需要充分了解实际工艺条件下粉尘云的燃烧速率 [26]。因此, 过去十年中粉尘爆炸试验的实验研究数量显著增加, 主要集中于描述粉尘浓度 [27]、热值 [28–30]、燃烧质量 [31]、粒径 [32] 和挥发分含量 [33–35] 对爆炸严重性参数的影响。

随着实验研究的发展, 计算能力的提升表明数值模型可以成为预测粉尘云爆炸危险潜力的有效工具 [26, 36]。这些模型涵盖从简单的数学模型 [37–40] 到更复杂的CFD模拟 [41–43]。CFD方法特别适

*通讯作者:

ORCID(S): 0000-0001-6006-2199 (Adrián Pandal)

合于理解设备内部或复杂结构中爆轰的发展和传播 [12]。为了校准这些模型，常见做法是先在标准装置如 Hartmann 管 [44, 45]、20L Siwek 球 [46–48] 或 1m³ ISO 容器 [49] 中进行粉尘扩散和爆炸实验的CFD模拟。这些模型可以减少费时费力且昂贵的实验测试。此外，数值模拟能够揭示实验难以观测的流动现象，从而获得更广泛的理解。

由于体积较小且测试时间较短，20L 球通常优于 1m³ 容器，后者主要用于出现异常数据时或需要二次验证结果时。值得注意的是，关于生物质粉尘在 20L 球中的 CFD 研究仍然较少，文献中仅有少数工作 [50–52]。然而，需要更好的方法来预测真实粉尘云的生成、点火、挥发分释放、燃烧和传热过程。本文是对我们第一篇工作 [53] 的后续研究，长期目标是构建一个用于特定工业几何形状中大型粉尘爆炸仿真的精确工程工具。因此，本文模拟了配备反弹喷嘴且按照 ASTM E1226 标准进行测试的标准 20L 球中的粉尘爆炸。具体评估了两种具有显著不同粒径分布的生物质粉尘样品。该模型详细计算了气固混合物的辐射特性和挥发分动力学，基于开源 CFD 代码 OpenFOAM 8 构建。CFD 模型首先通过压力-时间演化测量进行验证，随后评估其在不同粉尘浓度下捕捉最大爆炸压力的性能。最后，利用 CFD 模型评估粉尘浓度和点火延迟时间对最大爆炸压力的影响，旨在促进对粉尘爆炸关键方面的认识及 CFD 工具的进一步发展。

2. 测试样品

本研究考虑了两种木质燃料样品，即生物质 1 (*Pellets Asturias*) 和生物质 2 (*Cupressus Funebri*)。前者是来自西班牙阿斯图里亚斯自治区某颗粒制造商的生物质样品，由第一木材加工产业的天然木材副产品组成（锯末、木屑和去皮木材）。该样品的爆炸参数，包括压力时间演化、化学成分和颗粒尺寸分布 (PSD)，由我们的工业第三方 PHB Weserhütte S.A. 提供。相反，生物质 2 是一种中国生物质样品，其爆炸参数、化学成分和 PSD 完全取自文献 [33, 54]。这两种样品的目的是：（1）利用生物质 1 的爆炸曲线进行压力-时间验证；（2）利用生物质 2 评估模型在尘埃浓度变化时预测爆炸压力的性能。

表 1

生物质样品的终极分析和近似分析。

Label	Biomass 1	Biomass 2
Sample	Pellets Asturias ^a	Cupressus Funebri ^b
<i>Proximate analysis (wt. % ar)</i>		
Fixed carbon	14.16	19.14
Volatile matter	77.04	66.86
Moisture	8.33	12.71
Ash	0.47	1.29
<i>Ultimate analysis (wt. % daf)</i>		
C	50.25	50.13
H	6.02	6.02
O	43.45	43.49
N	0.28	0.36
Lower calorific value (MJ/kg)	18.83	18.80 ^c

^a Composition measured by a third-party lab.

^b Composition reported by Shen [54].

^c Estimated via empirical correlations.

两种样品的相应终极分析和近似分析见表 1。

2.1. 生物质成分

本研究采用的化学平衡方法基于将生物质表示为一种假设物质，例如 C_xH_yO_zN_p，其下标可通过元素分析和近似分析确定。然而，由于氮含量可忽略，便于将生物质分子表示为仅含 C_xH_yO_z。

挥发性气体的组成通过质量和能量平衡确定。基于“一种化合物产生的总热量与其各元素单独燃烧产生的热量之和相差无几”的原理 [55]，生物质的低位发热值 (LCV) 可以分解为挥发分 (VM) 和固定碳 (FC) 的低位发热值之和，即：

$$LCV_{\text{biomass}} = Y_{\text{VM}}^{\text{daf}} \times LCV_{\text{VM}} + Y_{\text{FC}}^{\text{daf}} \times LCV_{\text{FC}} \quad (1)$$

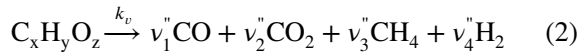
其中 $Y_{\text{VM}}^{\text{daf}} + Y_{\text{FC}}^{\text{daf}} = 1$ 。LCV_{biomass} 可以根据 EN 14918 或 ISO 18125 标准直接测量。或者，也可以利用基于元素分析的经验相关式进行估算 [56, 57]。

表 2

生物质样品的计算挥发性气体组成

Label		Biomass 1	Biomass 2
Chemical molecule		$C_{1.03}H_{2.13}O_{0.97}$	$C_{0.90}H_{2.31}O_{1.05}$
Volatile composition (wt. %)	CO	0.066	0
	CO ₂	0.657	0.778
	CH ₄	0.274	0.194
	H ₂	0.003	0.028
LCV _{VM} (MJ/kg)		16.24	14.76

基于上述考虑，假设物质热解成气态组分的过程建模为 [58]:



$$LCV_{VM} = \sum_{i=1}^4 Y_i \times \Delta H_{R,i} \quad (3)$$

其中 LCV_{VM} 由式 (1) 计算得出， $\Delta H_{R,i}$ 是相应挥发分组分的燃烧焓 [59]。表 (2) 展示了各样品中挥发性组分的计算质量分数。

2.2. 颗粒粒径分布

在使用 20L 球形容器测试可燃粉尘时，标准测试程序对粉尘样品的颗粒细度提出了建议。根据 EN 14034 规范，颗粒直径不应超过 500 μm [11]。ASTM E1226 标准则更为严格，颗粒直径应限制在 95% 通过 200 目 (75 μm) 筛网 [9]。然而，在这种条件下的颗粒粒径分布往往不能代表从典型工业过程中采集的样品。有时希望对原样样品进行测试。

这是生物质 1 的情况，该样品采自发电厂的颗粒存储筒仓，其粒径分布 (PSD) 是颗粒在输送和装填筒仓过程中磨损的结果。原样的粒径分布由第三方实验室通过激光衍射 (LD) 测量。该粒径分布被数字化后作为 generalDistribution 输入到 CFD 代码中，该方法允许定义任意概率密度函数，见图 1。相反，由于 Liu et al. [33] 仅报告了 D_{05} 、 D_{50} 和 D_{95} 的数值，生物质 2 的粒径分布被假定遵循 Rosin-Rammler 分布，其参数通过将上述数值拟合到相应

的概率密度函数计算得到，见图 2。

注意，对于生物质 2，其粒径分布约比生物质 1 小一个数量级。这是因为，正如 Liu et al. [33] 明确提到的，*Cupressus Funerbris* 样品被破碎成更小的颗粒，并使用 50 μm 筛网筛分，以满足标准的建议。

3. 物理考虑与建模

数值模拟采用 coalChemistryFoam 求解器，基于欧拉-拉格朗日框架，在双向耦合模式下进行。

3.1. 气相控制方程

反应流动由可压缩形式的雷诺平均纳维-斯托克斯方程 (RANS) 描述，即方程组 (4-6)，其中源项 Γ_i 、 Λ_i 、 Θ_i 分别表示从分散相到气相的质量、动量和能量传递。

$$\frac{\partial \bar{p}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} (\bar{\rho} \tilde{u}_i) = \Gamma_i \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} (\bar{\rho} \tilde{u}_i) + \frac{\partial}{\partial x_j} (\bar{\rho} \tilde{u}_i \tilde{u}_j) = & -\frac{\partial \bar{p}}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{\tau}^{ij}}{\partial x_j} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(-\bar{\rho} \tilde{u}_i' \tilde{u}_j' \right) \\ & + \bar{\rho} g_i + \Lambda_i \end{aligned} \quad (5)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (\bar{\rho} \tilde{h}_0) + \frac{\partial}{\partial x_i} (\bar{\rho} \tilde{u}_i \tilde{h}_0) = \frac{D\bar{p}}{Dt} - \frac{\partial \bar{q}_i}{\partial x_i} + \tau^{ij} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \Theta_i \quad (6)$$

质量源项来源于生物质颗粒的蒸发、挥发分释放和炭转换。动量源项源自双向耦合效应，而能量方程中的源项 Eq. (6) 包括均相气相反应、生物质的异相燃烧以及颗粒和气相辐射的综合影响。

化学物质的生成与消耗通过各个物种的输运方程 Eq. (7) 求解，涉及 CO、CO₂、CH₄、H₂、H₂O、O₂ 和 N₂ 作为气相主体：

$$\frac{\partial}{\partial t} (\bar{\rho} \tilde{Y}_k) + \frac{\partial}{\partial x_i} (\bar{\rho} \tilde{u}_i \tilde{Y}_k) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\bar{\rho} \bar{D}_k \frac{\partial \tilde{Y}_k}{\partial x_i} \right) + \bar{\omega}_k + \Phi_k \quad (7)$$

湍流-化学反应相互作用通过部分搅拌反应模型 (PaSR) [60] 建模, 其计算化学反应速率 $\bar{\omega}_k$ 如下:

$$\bar{\omega}_k = \kappa \omega_k(\tilde{Y}_i, \tilde{T}) \quad (8)$$

其中 κ 是反应体积分数, 定义为 $\kappa = \frac{\tau_c}{\tau_c + \tau_m}$, $\omega_k(\tilde{Y}_i, \tilde{T})$ 是物种 j 的生成速率。化学时间尺度 τ_c 和混合时间尺度 τ_m 计算公式为:

$$\frac{1}{\tau_c} = \max \left\{ -\frac{\bar{\omega}_f}{Y_f}, -\frac{\bar{\omega}_o}{Y_o} \right\} \quad \tau_m = \sqrt{\frac{k}{\varepsilon} \left(\frac{\nu}{\varepsilon} \right)^{1/2}} \quad (9)$$

其中下标 f 和 o 分别表示燃料和氧化剂物种。由于流动中存在宽范围的湍流尺度, 上述表达式中混合时间尺度 τ_m 取积分尺度和科尔莫哥洛夫尺度的几何平均值。

3.1.1. 点火机制

在粉尘爆炸的实验室测试中, 有多种方法用于点燃粉尘云: 电火花 [61–63]、熔丝 [64, 65] 和烟火点火器 [66]。然而, 鉴于粉尘-空气混合物本质上比气体-空气混合物更难点燃 [67], 通常在 ASTM E1226 和 EN 14034 标准中采用能量较高的烟火点火器。它们的作用是产生初始火焰, 促使粉尘颗粒产生能够自我传播的火焰核 [68]。根据标准, 应使用两个能量各为 5 kJ 的烟火点火器, 分别水平朝相反方向点燃, 为系统提供总计 10 kJ 的点火能量。

在以往针对 20L 球体的 CFD 研究中, 常见做法是通过在腔体中心简单设置一个高温区域来代表点火源 [69, 70]。然而, 该方法并未准确反映烟火点火器的实际行为:

- 火工点火器在 20L 容器实验中产生急剧的压力超驱动 [16, 67, 71]。根据无尘流动的空白测试实验数据 (即无粉尘流), 仅点火器激活引起的压力增加可在 0.8 到 1.6 bar 之间变化 [40, 72, 73]。
- 使用单个 5 kJ 点火器时, 点火火球所占体积与 20L 球体体积的比率约为 35% [74], 而对于 10 kJ 点火能量, 该比率超过 77%, 几乎充满整个容器 [40, 75]。

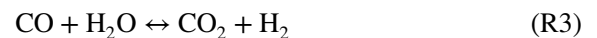
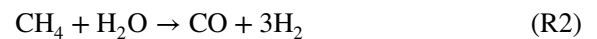
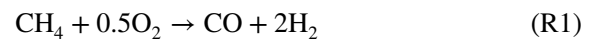
- 基于 Scheid 等人 [76] 的热成像以及他们在使用火工点火器时的实验工作, Taveau 等人 [16] 确认球体内的显著体积区域可达到超过 923K 的温度。
- 额外的实验研究 [67, 77, 78] 支持点火器触发到其效应消失之间的时间持续在 10 到 50 ms 之间, 其中 ASTM E1226 标准 [9] 报告的时间为后者。

因此, 在本研究中, 点火机制通过向能量方程 Eq. (6) 添加一个时变的 semiImplicitSource 作为源项, 并通过 fvOptions 字典实现模拟。该源项释放总能量为 10 kJ, 分布在半径为 13 cm 的火焰核球体内。故此, 源项所占体积相当于整个球体体积的 77%, 这一数值与 Portarapillo 等 [40] 所考虑的相同, 其采用薄火焰模型基于实验数据量化火焰半径。该源项的持续时间取自上述实验研究的中间值, 即 25 ms, 其瞬态演变通过对 20L 球体中进行的空白测试实验曲线进行校准, 这些曲线由 Cesana-AG 在 2011 年和 2013 年校准循环测试 (CaRo) 中报告 [79]。

3.1.2. 均相反应

在生物质转化过程中, 挥发性气体的燃烧约占能量释放的 70%-80% [80]。尽管挥发性气体的成分相当多样, 且取决于诸如颗粒温度、加热速率、停留时间或颗粒尺寸等多种因素 [81, 82], 许多作者一致认为挥发性气体的永久气体成分包括 CO、CO₂、CH₄ 和 H₂ [35, 58, 80, 83–85]。

在多项生物质燃烧的 CFD 研究中 [82, 86–88], 一个成功应用于这些挥发性气体燃烧的反应机制是 Jones 和 Lindstedt 的四步全局机制 [89], 本研究也采用该机制:



前两步反应描述了甲烷的分解, 其中 (R1) 在燃料贫混合物中占主导地位, 而 (R2) 在燃料富混合物

表 3

均相反应的动力学速率

Reaction	Kinetic rate (kmol/m ³ /s)	Ref.
(R1)	$r_1 = 4.40 \times 10^{11} \exp(-15154/T_g) [\text{CH}_4]^{0.5} [\text{O}_2]^{1.25}$	[89]
(R2)	$r_2 = 3.00 \times 10^8 \exp(-15154/T_g) [\text{CH}_4] [\text{H}_2\text{O}]$	[89]
(R3)	$r_3 = 2.75 \times 10^9 \exp(-10067/T_g) [\text{CO}] [\text{H}_2\text{O}]$	[89]
rev.	$r_{3r} = 6.46 \times 10^{10} \exp(-13590/T_g) [\text{CO}_2] [\text{H}_2]$	[94]
(R4)	$r_4 = 5.69 \times 10^{11} \exp(-17560/T_g) [\text{H}_2] [\text{O}_2]^{0.5}$	[92]
rev.	$r_{4r} = 2.83 \times 10^{13} \exp(-46906/T_g) [\text{H}_2\text{O}]$	[94]

中占主导地位 [90, 91]。(R3) 描述了水煤气变换反应, (R4) 是氢气的氧化反应。为了减少化学平衡计算的时间, 在该全局机制中所有反应均被视为不可逆反应。基于 Marinov 工作 [92] 对 (R4) 的修正速率在粉状燃料燃烧实验中显示出良好的一致性 [93], 因此本研究沿用该速率。(R3) 和 (R4) 的反向速率取自 Wang 等人 [94]。相应的动力学速率见表 (3)。

3.1.3. 辐射建模

由于热辐射在生物质燃烧的传热机制中贡献显著, 建模燃烧气体和颗粒物的辐射特性是必不可少的 [95]。

在固体燃料燃烧的CFD中, 辐射传递方程 (RTE) 通常通过 P1 和离散方向 f_vDOM 模型求解 [96]。尽管前者的计算成本低于后者, 但本工作更倾向于采用 f_vDOM, 因为它适用于本文所考虑的广泛粉尘浓度范围所导致的所有光学厚度。

在 OpenFOAM 中, f_vDOM 通过式 (10) 求解吸收-发射且无散射介质的 RTE:

$$\hat{\mathbf{s}} \cdot \nabla I(\mathbf{r}, \hat{\mathbf{s}}) = \alpha_g I_b - (\alpha_g + \alpha_p + \sigma_p) I \quad (10)$$

其中, $I(\mathbf{r}, \hat{\mathbf{s}})$ 、 I_b 、 α_g 、 α_p 和 σ_p 分别表示位置 $\mathbf{r}$ 处沿方向 $\hat{\mathbf{s}}$ 的辐射强度、黑体强度、气态混合物的吸收系数、颗粒吸收系数和颗粒散射系数。在 f_vDOM 中, 将完整的立体角 4π 分割为 $4N_\phi N_\theta$ 个离散角度。所有仿真中, 方位角和倾角的角度离散分别采用 $N_\phi = 3$ 和 $N_\theta = 3$ 。为了控制额外36个方程的计算成本, RTE 每10个流动时间步仅求解一次。这是合理的, 因为辐射场不像其他受动量驱动的标量那

样在迭代间剧烈变化 [97]。

气体吸收系数的合理建模对燃烧应用至关重要, 因为产物气体 (如 CO_2 、 H_2O) 是强选择性吸收和发射辐射能量的介质 [98]。在CFD燃烧中, α_g 通常使用加权灰气模型 (WSGGM) 进行评估, 因为该模型在过于简化的灰气假设和考虑辐射性质全谱变化的完整模型之间取得了合理的折中 [99]。

WSGGM 假设总气体发射率可表示为 N_g 个灰气和一个透明气体的发射率之和, 且各自由温度相关的权重因子加权, 见式 (11) [100]。然后利用比尔定律, 式 (12), 根据总发射率 ϵ 和腔体的平均射线路径长度 L 计算灰色吸收系数, 其中 $L = 0.65D$ 适用于球体 [95]。

$$\epsilon = \sum_{i=0}^{N_g} a_{\epsilon,i}(T) [1 - \exp(-\kappa_i p_a L)] \quad (11)$$

$$\alpha_g = \frac{-\log(1 - \epsilon)}{L} \quad (12)$$

本文中, WSGGM 按照 Smith 等人 [100] 和 Kangwanpongpan 等人 [101] 的工作实现于 OpenFOAM。后者文献提供了适用于 $\text{H}_2\text{O}/\text{CO}_2$ 摩尔比在0.125至4.0范围内的扩展WSGGM相关式。这些系数适用于由水分蒸发和燃烧共同作用产生的变量摩尔比, 涵盖了本文考虑的全部粉尘浓度范围。WSGGM 的实现已通过文献中的基准案例进行了验证 (详见附录 A)。

3.2. 固相控制方程

生物质的燃烧遵循与煤相似的反应机理, 即经历三个连续的过程: (1) 水分蒸发, (2) 挥发分释放, 以及 (3) 表面反应。

在生物质燃烧的所有阶段, 固体颗粒的热历史由能量平衡控制, 该能量平衡包括对流和辐射传热的影响, 以及反应引起的焓变, 见方程式 (13):

$$m_p C_p \frac{dT_p}{dt} = \pi d_p k_g \text{Nu} (T_\infty - T_p) + \frac{dm_p}{dt} \Delta H + \pi d_p^2 \epsilon_0 \sigma (\theta_R^4 - T_p^4) \quad (13)$$

其中努塞尔特数由 Ranz-Marshall 相关式给出 [102]。\$m_p\$、\$C_p\$、\$T_p\$、\$d_p\$、\$k_g\$、\$T_\infty\$、\$\epsilon_0\$、\$\sigma\$ 和 \$\theta_R\$ 分别表示颗粒质量、颗粒比热、颗粒温度、颗粒直径、周围气体的热导率、气体主体的局部温度、颗粒发射率、斯特藩-玻尔兹曼常数以及辐射温度。

根据颗粒的热阶段，\$\Delta H\$ 可以表示以下潜热中的一种：（1）水分蒸发潜热，（2）挥发分释放潜热，或（3）表面反应燃烧热。在计算流体动力学中，通常将水分蒸发潜热和燃烧热分别设为 2.25 MJ/kg 和 32.9 MJ/kg（仅考虑碳氧化的情况）。然而，文献回顾显示挥发分释放潜热存在较大离散性 [103]。这主要是因为挥发分释放可能由于炭和焦油产率的竞争而表现为吸热或放热反应 [104, 105]。本文中，挥发分释放被视为吸热反应 [106]，需要从周围环境向颗粒传递热量，从而引起生物质的热分解生成气态物质。在所有模拟中，基于 Haseli 报告的值的的最常见数量级，采用了 100 kJ/kg 的挥发分释放潜热值 [104]。

3.2.1. 水分蒸发

水分蒸发速率由梯度扩散控制，颗粒蒸汽向气相的通量与颗粒表面和气相中的蒸汽浓度差有关，见式 (14)：

$$\frac{dm_w}{dt} = \pi d_p D_0 Sh \left(\frac{p_{sat,T}}{RT_m} - X_w \frac{p}{RT_m} \right) M_w \quad (14)$$

其中，Sherwood 数通过等效的 Ranz-Marshall 传热相关式计算 [102]。\$D_0\$、\$p_{sat,T}\$、\$R\$、\$X_w\$、\$p\$ 和 \$M_w\$ 分别表示蒸汽扩散系数、体积温度下的饱和压力、通用气体常数、周围环境中水蒸气的摩尔分数、局部绝对压力和蒸汽的摩尔质量。在 OpenFOAM 中，膜温 \$T_m\$ 采用三分之二法则计算，\$T_m = \frac{2T_p + T_\infty}{3}\$。

对于高蒸发速率，应对传热系数进行修正，既考虑蒸汽从表面移动时的过热效应，也考虑蒸汽运动对边界层的吹扫效应 [105]。因此，本工作采用 Bird 的修正方法 [107] 对 Nusselt 数进行修正，以反映传热的降低，见式 (15)：

$$Nu^* = Nu \frac{\beta}{e^\beta - 1}, \quad \beta = -\frac{C_{p,vap} \dot{m}_p}{\pi d_p k_g Nu} \quad (15)$$

3.2.2. 挥发分脱除模型

这里，挥发分脱除反应用单一一级模型（SFOM）描述，见式(16)：

$$-\frac{dm_p}{dt} = k(T) (m_p - (1 - f_{VM_0}) m_{p_0}) \quad (16)$$

$$k(T) = A \exp \left(-\frac{E_a}{RT} \right) \quad (17)$$

其中，\$f_{VM_0}\$、\$m_{p_0}\$ 和 \$m_p\$ 分别表示颗粒中挥发分的初始质量分数、初始颗粒质量和瞬时颗粒质量。\$k(T)\$ 是动力学速率，采用阿伦尼乌斯表达式形式。

在粉状生物质燃烧过程中，颗粒经历极快的加热速率和高温 [108, 109]。例如，在碳质粉尘爆炸试验中，\$P_{ex}\$ 通常在几十到几百毫秒内达到 [110]。考虑到生物质的典型绝热火焰温度范围在 2000 K 到 2700 K 之间 [111]，并假设该温度恰好在 \$P_{ex}\$ 达到，可以预期加热速率在 \$10^3\$ 到 \$10^5\$ K/s 量级。这些加热速率与工业炉中燃烧生物质时的加热速率相当 [112, 113]。

虽然已进行大量热重分析（TGA）实验以确定挥发分脱除动力学，但这些数据多适用于低加热速率条件（通常为 K/min 量级）。相反，夹带流反应器（EFR）或落管反应器（DTR）能够在较高加热速率下运行 [114]。然而，由于此类条件下的准确测量难度较大 [115]，尤其是颗粒停留时间和热历史的测定 [116]，相关动力学数据非常有限。

作为实验的替代方案，鉴于转化过程的复杂性，现有的煤挥发分脱除高级网络模型已被扩展用于预测生物质的挥发分脱除行为。Chen 等 [117] 将功能基团-脱聚合、蒸发交联（FG-DVC）模型调整用于预测加热速率为 \$10^3\$ K/s 下的生物质挥发分脱除。Niksa [118] 使用 bio-FLASCHAIN 模型预测了 13 种木材和 22 种脱挥木材在 \$10^4\$ K/s 加热速率下的总挥发物产率。Fletcher 等 [119, 120] 将化学渗流挥发分脱除（CPD）模型扩展以预测加热速率为 \$10^3\$-10\$^4\$ K/s 下的生物质热解产物，结果与实验吻合良好。

表 4

生物质样品的估计纤维素-木质素组成

Label	Biomass 1	Biomass 2
Sample	Pellets	Cupressus
	Asturias	Funebris
<i>Lignocellulose composition (wt. %)</i>		
Cellulose	40.37	38.41
Hemicellulose	34.70	31.62
Lignin	24.93	29.97

本研究采用了针对生物质扩展的 CPD 模型（即 BioCPD 模型）确定挥发分脱除动力学参数，主要因为该模型对所有研究人员免费开放 [121]，且已成功用作 CFD 模拟的动力学预处理器 [122]。BioCPD 模型基于木质纤维素结构在给定加热速率下的物理和化学转变，刻画快速加热生物质的挥发分脱除行为 [123]。该模型独立计算纤维素、半纤维素和木质素的转化曲线，而生物质总挥发物产率则由这些组分的线性叠加确定 [122]。

定义挥发分转化程度为 $\alpha = (m_{p_0} - m_p)/(m_{p_0} - m_{p_0} f_{FC_0})$ ，并假设挥发分脱除以线性加热速率 β 进行，式(16)可更方便地重写为：

$$\frac{d\alpha}{dT} = \frac{A}{\beta} \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) (1 - \alpha) \quad (18)$$

其中 $\alpha(T)$ 由 BioCPD 模型输出获得。随后通过 Coats-Redfern [124] 积分方法的拟合程序估计动力学参数，见式(19)：

$$\ln \left[\frac{G(\alpha)}{T^2} \right] = \ln \left(\frac{AR}{\beta E_a} \right) - \frac{E_a}{R} \frac{1}{T} \quad (19)$$

其中 $G(\alpha)$ 表示转化的积分函数。通过绘制式(19)左侧关于 $1/T$ 的曲线，可从斜率和截距确定前指数因子 A 和活化能 E_a 。

所有 BioCPD 计算均在代表性加热速率 $\beta = 3.7 \times 10^4$ K/s 下进行，各生物质的木质纤维素组成采用 Sheng 和 Azevedo 提出的经验相关式估算 [125]，见表(4)。图 3 展示了 *Pellets Asturias* 的 BioCPD 模型挥发分脱除曲线及相应的 SFOM 拟合示例。

3.2.3. 表面反应

在生物质颗粒的挥发性气体完全释放后，发生表面反应，消耗颗粒中剩余的炭。在本研究中，假设炭的组成为纯碳 (C)，其经历完全氧化反应：



炭转化速率采用动力学-扩散限速模型计算 [126]。该模型假设整体反应速率是扩散速率和动力学速率的组合函数，表示为式 (23)：

$$\frac{dm_p}{dt} = -\pi d_p^2 p_o \frac{R_{diff} R_{kin}}{R_{diff} + R_{kin}} \quad (21)$$

$$R_{diff} = C_0 \frac{[0.5 (T_g + T_p)]^{3/4}}{d_p} \quad (22)$$

$$R_{kin} = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT_g}\right) \quad (23)$$

其中， R_{diff} 、 R_{kin} 、 C_0 、 p_o 、 A 和 E_a 分别表示扩散速率、动力学速率、质量扩散系数、氧化剂的分压、Arrhenius 预指数因子和活化能。

由于在炭燃尽过程中，部分释放的热量可能传递到颗粒而非气相 [127]，因此仅在表面反应阶段，式 (13) 右侧第二项乘以保留系数 h_s 。在本工作中， h_s 假定为 0.3 [59, 127]。

3.2.4. 生物质颗粒的辐射特性

与热气体的辐射不同，颗粒固体会在整个波长范围内吸收、发射和散射辐射 [128]。颗粒云的吸收和散射与颗粒阻挡入射辐射的程度成正比。在 OpenFOAM 中，这些量计算方式为 [129]：

$$\alpha_p = \sum_i \epsilon_0 \frac{A_{pp,i}}{V_i} \quad (24)$$

$$\sigma_p = \sum_i (1 - f_0) (1 - \epsilon_0) \frac{A_{pp,i}}{V_i} \quad (25)$$

其中， α_p 、 σ_p 、 ϵ_0 和 f_0 分别表示出现在式 (10) 中的颗粒吸收系数和散射系数，以及颗粒的发射率和散射因子。 $A_{pp,i}$ 是包含在第 i 个单元体积 V_i 内的所有颗粒包的横截面积。

与粒径参数 $x = d_p/\lambda \rightarrow 0$ （其中 d_p 为颗粒直径， λ 为辐射波长）时，简单的 Rayleigh 散射公式适用于估算非常小颗粒（例如烟炱）的辐射特性不同，当颗粒云的尺寸参数范围为 $\mathcal{O}(x) \sim [10^0, 10^2]$ 时，需采用复杂的 Lorenz-Mie 散射理论来计算颗粒的吸收 Q_{abs} 和散射 Q_{sca} 效率 [130]。该理论是基于麦克斯韦电磁方程的正式推导 [131]，适用于球形颗粒，且依赖于复折射率 $m = n - ik$ 、颗粒尺寸（即 PSD）、辐射波长 λ 以及尘埃浓度 [110]。

本工作中，生物质颗粒的辐射特性通过开源的 Mie 理论代码 `mmmie.f` 计算 [95]。该代码结合上述变量和数密度（即每立方厘米颗粒数），计算 Q_{abs} 和 Q_{sca} ，并将它们分别与颗粒云的吸收系数 α_p 和散射系数 σ_p 联系起来。计算时，假定生物质的复折射率为 $m = 1.50 - 0.01i$ [132]。颗粒尺寸分布效应采用直方图表示（40 个等间距区间），每个区间的数密度按物理颗粒数（不含计算包）分布于体积为 20,000 cm³（即 20L）内计算。效率因子对每个区间分别计算，按各区间的颗粒数分数加权，并对 PSD 积分以获得颗粒云的宏观吸收和散射系数。计算在波长区间 1–10 μm 内，以 1 μm 为步长进行重复并取平均。该波长范围对应了与可燃尘埃潜在相互作用的电磁辐射谱 [110]。随后，根据式 (25) 计算 ϵ_0 和 f_0 ，并作为输入提供给 CFD 代码。

4. 求解策略与数值方法

每次模拟运行分为两个阶段：（1）粉尘云的扩散，和（2）粉尘云的爆炸。第一阶段包括在静止条件下将生物质粉尘放置在容器中。粉尘容器的压力为 21 bar，球形腔体被抽真空至 0.4 bar。颗粒在压力梯度的驱动下由容器进入球体，同时通过反弹喷嘴将颗粒分散到腔体中。更多关于冷流模拟的细节请参考我们之前的工作 [53]。在经历点火延迟时间 t_d 后，冷流解从网格 1 映射到网格 2，随后恢复反应性模拟。

在模拟的第二阶段，求解器的所有反应特性被激活，并启动点火机制。对于所有模拟，压力-时间监测值作为壁面上的 `patchAverage` 值报告，壁面温度固定为 293 K，以模拟真实装置中水套冷却的效

表 5

OpenFOAM 的 `checkMesh` 工具报告的网格质量指标。

Parameter	Mesh 1	Mesh 2
Max. Aspect Ratio	25.32	6.03
Avg. Non-Orthogonality	13.72	12.42
Max. Non-Orthogonality	75.36	53.35
Min. Angle	9.52	44.93
Avg. Face interpolation wt.	0.47	0.49
Number of cells	1.62M	2.29M

表 6

生物质样品的颗粒特性

Particle property	Biomass 1	Biomass 2	Ref.
Sample	Pellets	Cupressus	
	Asturias	Funerbris	
Granulometry			
particle size distribution (PSD)	general	RR	
D_{10} , [μm]	99.9	8.78*	–, [33]*
D_{50} , [μm]	535.7	32.47*	–, [33]*
D_{90} , [μm]	1200.4	63.55*	–, [33]*
Thermophysical properties			
density, ρ_p [kg/m^3]	1430	1430	measured
specific heat, c_p [$\text{J}/\text{kg K}$]	1242	1242	[133]
initial temperature, T_0 [K]	300	300	–
devolatilization temperature, T_{dev} [K]	500	500	[104]
latent heat of devolatilization, ΔH_{dev} [J/kg]	1×10^5	1×10^5	[104]
Radiative properties			
particle emissivity, ϵ_0 [–]	0.54	0.81	calculated
particle scattering factor, f_0 [–]	0.91	0.52	calculated
(SFOM) devolatilization parameters			
pre-exponential factor, A [$1/\text{s}$]	7.84×10^5	9.10×10^5	calculated
activation energy, E_a [$\text{J}/\text{kmol K}$]	5.41×10^7	5.53×10^7	calculated
swelling index	1.0	1.0	
Surface reaction parameters			
mass diffusion coefficient C_0 [$\text{kg}/\text{m}^2\text{s Pa}$]	5.32×10^{-12}	5.32×10^{-12}	[134]
pre-exponential factor, A [$1/\text{s}$]	0.005	0.005	[134]
activation energy, E_a [$\text{J}/\text{kmol K}$]	7.4×10^7	7.4×10^7	[134]
retention coefficient, h_s	0.3	0.3	[59, 127]

果 [9]。

映射策略允许保留球形腔体内爆炸过程的特征，同时提升网格 2 的质量指标。这有助于采用 $\text{CFL} = 1$ 的条件，从而提高解的收敛性和准确性。三维网格通过 ANSYS ICEM[®] 中的阻塞策略生成，分别为网格 1 采用混合网格，为网格 2 采用结构化网格。相应的质量指标见表格（5）。

方程组 (4-7) 采用一阶迎风格式离散对流项，二阶中心差分格式离散扩散项。梯度项通过带有三次

插值的单元限制格式计算。瞬态离散采用一阶欧拉格式，结合自适应时间步长方法，以满足冷流模拟时的 $CFL = 5$ 和反应流模拟时的 $CFL = 1$ 。速度-压力耦合通过 PIMPLE 算法求解，每时间步进行 3 次修正。流动残余分别设置为连续性和压力项的 10^{-8} ，动量、湍流和物质传递方程的 10^{-12} 。

颗粒速度方程和能量方程分别采用欧拉法和解析积分法求解。为保证欧拉相与拉格朗日相耦合解的稳定性，限制库朗数为 0.3。

为获得拉格朗日相的统计显著结果，所有模拟中颗粒包数量均设为 1M。两个生物质样品的热物理及其他颗粒属性汇总见表格（6）。

5. 结果与讨论

5.1. 压力-时间曲线的验证

为了确保前文所述数值建模和物理考虑的准确性，图 5 展示了 *Pellets Asturias*（生物质 1）实验与 CFD 预测压力-时间曲线的对比。该曲线显示了按照 ASTM E1226 标准，在空气和颗粒注入、点火及爆燃全过程中的压力上升情况。该案例对应粉尘浓度为 $C_0 = 750 \text{ g/m}^3$ ，点火延迟时间为 $t_d = 60 \text{ ms}$ ，点火能量为 10 kJ。

首先，在分散阶段[-60, 0 ms]，压力从 0.40 升至 1 bar，这是爆燃试验启动前所需的正常压力。其次，随后压力因能量助燃剂点火器的激活而急剧上升。点火器作用结束后，爆燃由挥发气体燃烧及颗粒表面反应自持，过压升至最大值 6.15 bar。预测与实验爆炸压力 P_{ex} 的相对误差为 1.85%。考虑到模型假设及粉尘爆炸复杂物理过程的简化，该误差可视为极佳。尽管压力上升速率 $(dP/dt)_{ex}$ 的误差高达 19.2%，但仍在 ASTM E1226 标准允许的 $\pm 30\%$ 误差范围内（当 $(dP/dt)_{ex} \lesssim 180 \text{ bar/s}$ 时）。此外，需要注意的是，切线必须在点火器作用终止后绘制 [9]，否则爆燃指数 K_{st} 会被严重高估。最后，压力下降是由于可用氧气耗尽，且冷壁降低了腔体内温度。

由于温度与容器内压力变化密切相关，图 6 展示了爆炸过程中不同时间点的颗粒温度。快照描绘

了火焰从球体内部向壁面径向扩展。混合物点燃后，中心颗粒升温，蒸发水分并释放挥发气体。挥发物点燃并在颗粒周围形成附着火焰，氧气扩散进入产物区。火焰加热颗粒，提升挥发速率。释放的显热继续加热邻近颗粒，导致链式反应持续。挥发气体完全释放后，剩余炭与周围氧气反应，向容器释放额外能量。图中显示最热颗粒位于腔体最外围区域，这主要因为在分散过程中较小颗粒（干燥和反应较快）被推向腔体壁面 [135–137]。值得注意的是，图中还显示了一列沿 y 轴垂直排列的冷颗粒团聚。

为解释上述现象，并进一步理解爆燃试验开始前粉尘云的运动学行为，图 7 展示了按颗粒直径分类的颗粒轨迹和斯托克斯数分布图。乍一看，图 7(a) 的正视图显示颗粒径向分布均匀，然而侧视图表明几乎所有颗粒都集中在 XY 平面。这是因为尽管大于 $d_p > 200 \mu\text{m}$ 的颗粒对因众所周知的双涡流模式造成的壁面高浓度效应不敏感 [53]，但 *Pellets Asturias* 粒径分布中大部分颗粒远大于此尺寸（ $D_{10} = 99.9$ ， $D_{50} = 535.7$ ， $D_{90} = 1200.4 \mu\text{m}$ ）。这些颗粒可能未均匀分布，是因为其运动未与载体相平衡。

图 7(b) 显示斯托克斯数随颗粒直径增大而渐近上升。 $Stk > 1$ 的判据表明颗粒动量响应时间大于流体特征时间尺度，暗示周围涡流不会偏转颗粒轨迹。换言之，粉尘云中大多数颗粒表现为以粒子-壁面相互作用为主导的弹道行为，且主要集中于 XY 平面。

图 7(a) 显示在点火延迟时间结束时，部分颗粒仍在连接管道中运输。鉴于此处考虑的粒径分布超出了粉尘爆炸试验推荐的限制 [11]，且 t_d 的长度决定了点火时分散入腔体的粉尘浓度 [9]，图 8 量化了分散过程结束时 20L 球体内获得的粉尘浓度。首先，图 8(a) 显示在爆炸试验启动时，球体内仅达到名义粉尘浓度的约 73%，对应有效粉尘浓度 $C_{eff} = 547.5 \text{ g/m}^3$ 。其次，图 8(b) 比较了分散前后的粒径分布 (PSD)。离散及累积分布曲线的左半部重叠，但直径大于 $500 \mu\text{m}$ 的颗粒明显减少。这些颗粒部分仍漂浮于分散系统管道中，因此未进入 20L 球体。此现象可归因于多种因素：(1) 大颗粒惯性增大，难以均匀跟随管道内载体相运动；(2) t_d 结束时压力梯度 ∇p 显著衰减；(3) t_d 时长不足以驱动剩余颗粒进入

球体。需要注意的是，分散后 PSD 的变化仅与进入 20L 球体的颗粒重新采样相关，不包括颗粒通过破碎导致的尺寸减小。

尽管尚无共识确定 20L 球体内颗粒破碎的主要机制，颗粒破碎可能由以下机制共同作用：(1) 分散喷嘴产生的机械剪切 [138]，(2) 出口阀作用 [135]，(3) 条件压缩效应 [139]。此外，最新研究表明其他因素亦可能影响颗粒破碎程度，如喷嘴类型 [140]、样品硬度和断裂韧性 [141]、以及粉尘浓度 [142]。然而，根据 Bagaria 等人的破碎分类 [141]，在药品、碳质和生物质样品的多次分散后 PSD 测量中，生物质粉尘表现出最低（几乎无）破碎。综上，本 CFD 研究表明，颗粒尺寸对进入 20L 球体的真实 PSD 也有影响，主要由于气固流中的惯性效应，因此分散前 PSD 不必然等同于分散后 PSD。

鉴于 *Pellets Asturias*（生物质 1）爆燃试验在工厂收集的较粗粒径样品上进行，图 9 量化了生物质颗粒中各组分随时间和粒径的消耗程度。图 9(a) 显示，颗粒向气相的质量转移以热解作用为主，表面反应所占较小。这与实验结果相符 [33, 35]，表明点燃后，生物质的整体燃烧速率主要由挥发气体的快速释放和燃烧主导。确实，挥发物燃烧约占该生物质样品热值的 86%，而炭氧化对本爆燃试验的能量释放贡献较小，仅约 20% 可用炭被消耗。

此外， O_2 在约 300 ms 内被完全消耗，限制了剩余碳的进一步氧化。相反，由于挥发作用不依赖扩散，挥发气体释放可持续进行，仅受停留时间和温度限制。图 9(b) 以 d_p 为变量绘制了炭燃尽和挥发物转化。可见，两种反应引起的质量损失均随颗粒直径增大而减少。仅 $d_p < 750\mu m$ 的颗粒完全释放挥发物，且表现出一定程度的炭消耗。水分释放降低了对颗粒表面的热质传递，从而降低了颗粒的质量损失速率（燃烧速率）。最大颗粒需较长时间加热至挥发温度。最后，由于扩散通常是大颗粒表面反应的速率限制步骤 [105]，燃尽时间与 $\sim d_p^2$ 成比例。注意，基于模型假设，包裹内的炭仅在其挥发气体完全释放后才能燃烧。

CFD 结果表明，为在相同浓度条件下测试类似样品并获得更爆炸性的情景，需要更小粒径（ $d_p < 750\mu m$ ）。此外，由于部分超过 500 微米的颗粒可能因惯性效应增强（即 $\mathcal{O}(Stk) \sim 10^2$ ）而未能进入球体（见图 8(b)），这减少了载体与颗粒的相互作用，因此上述阈值作为最终建议。总体来看，鉴于 CFD 模型较好地预测了爆炸过程的瞬态行为，可认为此前描述的模型和物理考虑较准确地揭示了生物质粉尘的爆炸压力。

5.2. 粉尘浓度对峰值压力的验证

接下来，对模型在宽范围粉尘浓度下的预测进行评估。为此任务，采用生物质样品 *Cupressus Funebis*（生物质2）进行了模拟，采用了相同的求解策略。图 ?? 显示了模型预测的爆炸压力与 Liu 等人 [33] 实验结果在浓度范围 125 至 1500 g/m³ 之间的比较。

在此情况下，CFD 模型计算的 P_{ex} 稍微高估了实验测量值。爆炸压力的最小相对误差为最低浓度时的 2.86%，而最大误差为 $C_0 = 250 \text{ g/m}^3$ 时的 16%。这意味着在最坏情况下，Liu 等人 [33] 报告的爆炸压力与模型确定的压力之间存在 1 bar 的差异。误差增加主要归因于该生物质的化学成分和颗粒粒径分布均存在不确定性。一方面，尽管 Shen [54] 文献中报道了该生物质种类的近似分析和终极分析，但样品采集过程中的含水量可能会有所不同。粉尘中的水分显著降低点火敏感性和粉尘云的爆炸强度 [143]。此外，由于仅知道粒径分布的 3 个百分位数，其余部分假设符合 Rosin Rammler 分布，但这未必准确。另一方面，Liu 等人 [33] 在同一研究中报道了另外两个样品在 20L 球体中的爆炸参数，但未给出实验操作条件的进一步细节，尤其是测试频率。根据 ASTM E1226 标准，高测试频率（每天 20 至 40 次爆炸）会导致腔体温度升高约 40 至 50°C，从而使爆炸压力降低最多达 15% [9]⑥

尽管存在这些不确定性，模型预测的最大爆炸压力为 $P_{max} = 7.73 \text{ bar}$ ，而实验测试显示为 $P_{max} = 7.26 \text{ bar}$ ，相对误差为 5.81%，属于合理偏差。此外，

曲线趋势保持良好，爆炸压力在前三个浓度时上升，随后随浓度连续下降。

图 ?? $C_{st} = 266.39 \text{ g/m}^3$ 描述了不同粉尘浓度下爆炸过程前 100 ms 的火焰演变。首先，超过 $C_0 = 500 \text{ g/m}^3$ 后，火焰温度明显随粉尘浓度增加而降低。这是因为随着粉尘浓度增加，颗粒作为热量汇消耗可用能量用于加热和干燥。无论粉尘浓度多少，能量释放均受限于氧气浓度，始终为 23%（重量百分比）。这与单相混合物（气体）不同，在气体中，氧气浓度会因燃料浓

与第一种生物质情况类似，图 $\phi < 1$ 描述了不同粉尘浓度下爆炸过程前 100 ms 的火焰演变。首先，超过 $C_0 = 500 \text{ g/m}^3$ 后，火焰温度明显随粉尘浓度增加而降低。这是因为随着粉尘浓度增加，颗粒作为热量汇消耗可用能量用于加热和干燥。无论粉尘浓度多少，能量释放均受限于氧气浓度，始终为 23%（重量百分比）。这与单相混合物（气体）不同，在气体中，氧气浓度会因燃料浓

<PLACEHOLDER_{ENV41}>

其次，图中显示火焰以不规则形态径向扩展。这可归因于扩散过程中产生的粉尘云模式差异。仅在前两个浓度下，火焰表现出较为均匀的径向传播，而在浓度超过 500 g/m^3 时，火焰由初始球形拉伸为斧形剖面 [50]。所有情况下，这些快照表明最大火焰温度出现在 40 至 60 ms 之间，与爆炸压力达到峰值的时间相似。

为进一步说明粉尘浓度对爆轰过程最大火焰温度的 $1 < \phi < 1.8$ 的关系。假设假设物质 $C_xH_yO_z$ 与氧气完全反应，当量比（实际燃料-空气比（F/A）与化学计量比（F/A）_{st} 的比值）可由以下物料平衡估算

依据 Ogle [110] 的方法，计算得到当量比 $\phi = 1$ 时对应的粉尘浓度为 $C_{st} = 266.39 \text{ g/m}^3$ 。

可燃粉尘的绝热火焰温度是当量比的函数。本文中，为与模型预测的最大火焰

可观察到火焰温度对粉尘浓度的依赖性与 P_{ex} 的表现相似。在燃料贫乏条件（ $\phi < 1$ ）下，最大火焰温度随当量比增大而上升；而在燃料富余条件

（ $\phi > 1$ ）下，最大火焰温度随当量比的增加非线性下降 [110]。然而，对于 CFD 模拟，绝对最大火焰温度出现在轻微富燃料条件，即 $1 < \phi < 1.8$ ，与最大爆炸压力（ P_{max} ）的趋势相似。由此可断定， P_{max} 的

这可解释为，在多相（气-固）混合物的富燃料燃烧条件下，颗粒可能仅部分反应，热历史强烈依赖粒径效应。此外，此类条件下燃烧过程倾向产生不完全燃烧产物。对于有机燃料，这意味着一氧化碳等物质的生成，因此最佳粉尘浓度将大于化学计量浓度。这些结果再次确认粉尘爆炸中贫燃与富燃条件的判定标准与气体燃烧不同 [?]。

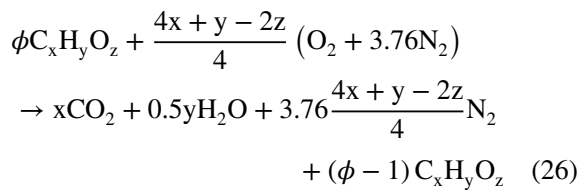
接下来，图 ?? 显示了不同浓度下颗粒相向气相的质量转移随时间的比较。可见所有情况下均蒸发了 100% 的水分，而在浓度不低于 250 g/m^3 时，挥发分和炭含量均部分反应。这是因为生物质燃烧受限于氧气供应，如前所述氧气始终为 23%（重量百分比）。注意挥发分产率曲线的速率与氧气消耗速率相似，表明生物质燃烧主要由挥发气体的快速释放和燃烧主导。相反，由于炭产率曲线较为平缓，CFD 模型暗示表面反应在爆轰过程中起次要作用。随着粉尘浓度增加，炭产率从 1（100% 燃尽状态）急剧下降至最高浓度下的最低值 0.02。此外，从这些曲线可判断，300 ms 后颗粒不再与流体流动发生化学反应，

最后，图 f Fig : $CF_{fuel_consumption}$ 径范围内挥发分转化率略有下降。尽管挥发分释放不依赖于粒径，但此范围内粉尘含量最大，因此挥发分未能完全转化并非因粒径过大，而是因云层密集。然而，即使在最高粉尘浓度下，仍有大量挥发分释放

最后，图 f Fig : $CF_{fuel_consumption}$ 径范围内挥发分转化率略有下降。尽管挥发分释放不依赖于粒径，但此范围内粉尘含量最大，因此挥发分未能完全转化并非因粒径过大，而是因云层密集。然而，即使在最高粉尘浓度下，仍有大量挥发分释放

表明50至150 μm 范围内颗粒的炭含量消耗相当。

图中包含的颗粒轨迹定性展示了粉尘云燃料消耗的程度。红色表示颗粒已完全消耗炭含量，达到灰分比例1.0；蓝色表示颗粒尚未发生表面反应，灰分比例为0。值得注意的是，250 g/m^3 浓度下，靠近壁面的颗粒呈现微弱蓝色层。与 *Pellets Asturias* 的粒径分布相比，*Cupressus Funnebris* 的粒径分布明显更小，更易受扩散过程中双涡流模式影响。这进一步证明由反弹喷嘴引起的双涡流流动模式影响在爆炸过程中仍然占主导地位。因此，在进行爆炸性测试时，应仔细审核粉尘云形成过程中的混合程度，以评估粉尘爆炸在其他几何形状中的进一步表现。



5.3. 点火延迟时间在生物质爆炸行为中的作用

5.3.1. 分散过程中的考虑因素

湍流通常被认为在粉尘爆炸的传播中起着重要作用 [145–148]。点火前的湍流是由将粉尘颗粒分散到容器内的气流爆破引起的。在20L球形容器的粉尘爆炸测试中，湍流强度可以通过改变点火延迟时间来调节，自 ASTM E1226 或 EN 14034 标准建立以来，这一时间一般被确定为 $t_d = 60 \text{ ms}$ [9, 11]。该数值旨在重现1 m^3 爆炸容器在600ms分散时间后的相同湍流水平。然而，后续实验研究发现两个容器之间的湍流水平确实存在差异。Pu 等人 [146] 使用热线风速仪（HA）确定20L球形容器中应使用200 ms的点火延迟时间。类似地，van der Wel 等人 [149] 采用 HA 建议当20L球形容器中的 t_d 调整为165 ms时，两个容器之间的湍流水平相等。更近期，Dahoe 等人 [150] 通过二维激光多普勒风速仪（LDA）报告指出 t_d 应修改为约200 ms。

尽管60 ms的点火延迟时间引入了更高的湍流水平，但20L球形容器获得的粉尘爆炸结果通常是无可争议的，因为这些结果偏向“安全侧” [149]。实验

表明，在更高湍流水平下，爆炸参数的严重性增加 [2, 66]。实际上，过程工业中的粉尘爆炸发生在与标准容器截然不同的几何形状中，且湍流条件变化范围广泛。因此，本工作最后一节致力于研究点火延迟时间对 *Cupressus Funnebris*（生物质2）爆炸压力的影响。具体地，考虑30、90 和 120 ms 的点火延迟时间，并将结果与标准值 $t_d = 60 \text{ ms}$ 下的结果进行比较。

首先，考虑到20L球形容器中分散过程中达到的粉尘浓度是 t_d 的函数，图 16 显示了前一节所考虑的各种浓度下归一化粉尘浓度的时间演变。对于所有情况，粉尘浓度越高，颗粒从罐体进入球形容器所需时间越长。质量填充的最大差异出现在 $t = 10 \text{ ms}$ 时，此时对于 $C_0 = 125 \text{ g/m}^3$ ，几乎95%的质量已进入容器，而对于 $C_0 = 1500 \text{ g/m}^3$ ，该百分比仅约为 $\sim 16\%$ 。此后，颗粒持续逐步进入，直到40 ms时，所有标称浓度均达到。然而，注意在30 ms时，最高的两个浓度 $C_0 = 1250 \text{ g/m}^3$ 和 $C_0 = 1500 \text{ g/m}^3$ 尚未完全达到，因为仍有颗粒在罐体与管道之间运输。与 *Pellets Asturias*（生物质1）不同，后者在 $t_d = 60 \text{ ms}$ 时未达到标称粉尘浓度，因为大颗粒（ $d_p > 500 \mu\text{m}$ ）未能进入球形容器，这些结果确认，在30 ms点火延迟时间下进行爆炸测试时，超过1000 g/m^3 的浓度可能无法完全释放到20L球形容器中。

其次，图 17 显示了分散过程中20L球形容器内压力上升及粉尘罐内压力下降的时间演变。同样，压力上升和压力下降的速率明显依赖于粉尘浓度。这是因为浓度越高，颗粒越多阻碍从罐体到球形容器的气流，从而减缓两个储罐中压力变化的速率。当 $t_d < 60 \text{ ms}$ 进行实验时，这一点尤为重要，因为容器内压力可能不等于1 bar。例如，当 $t_d = 30 \text{ ms}$ 时，点火时刻最低浓度的压力为 $p_0 = 0.92 \text{ bar}$ ，而最高浓度粉尘的压力为 $p_0 = 0.73 \text{ bar}$ 。此条件提示爆炸压力 P_{ex} 应从不同参考点测量。此外，在低于1 bar压力下点燃粉尘-空气混合物可能影响质量传递率，尤其是由于蒸发，因水分从液态向气态的相变强烈依赖于压力。当 $p_0 < 1 \text{ bar}$ 时，水分的蒸发点降低，因此至少在 p_0 低于大气压的时间段内，生物质转化速度会

比在 $t_d = 60\text{ ms}$ 下的粉尘爆炸测试更快。

继续分析点火前的条件，图 18 显示了球形容器中湍流动能（TKE）随点火延迟时间变化的情况，针对不同粉尘浓度。可以看到，TKE 随着 t_d 的增加呈对数线性下降。这一观察结果与 Dahoe 等人 [150] 的实验一致，他们提出了点火前湍流衰减的指数相关关系。关于我们CFD模型预测的TKE时间演变的更多细节，请参见我们之前的工作 [53]。此外，该图表明对于所有情况，湍流动能随着粉尘浓度的增加而降低，这与 Di Sarli 等人 [46] 的观察结果相似。这可以解释为，粉尘浓度越高，颗粒阻力导致的湍流耗散越大 [151]，加之密集颗粒流的惯性效应增加，两者均促使湍流调制现象的发生。

由于 Sh 和 Nu 数与 $\text{Re}_p^{1/2}$ 成比例，湍流加快了反应颗粒与流体之间的质量和热量传递速率。这意味着在较短的点火延迟时间内，扩散控制反应（如水分蒸发和炭燃烧）将更快进行，从而增加爆炸过程中压力上升的速率。然而，湍流可能影响20L球形容器内粉尘颗粒燃烧的另一种方式是传统观点认为湍流能分散颗粒，并作为增强颗粒扩散的源头，平滑颗粒浓度场中的尖锐梯度 [152]。然而，在20L室的分散过程中，已确认双涡流模式是一种促进粉尘云非均匀混合的机制。许多CFD研究揭示了粉尘向壁面偏聚的趋势 [53, 136, 153, 154]。图 19 给出了标准点火延迟时间 $t_d = 60\text{ ms}$ 结束时粉尘云空间分布的定性印象。

从图 19 可以清楚地看到存在几乎无颗粒的区域。这些空洞区域与双涡流模式形成的区域相吻合。涡旋的形成归因于反弹喷嘴的设计及20L容器的球形结构，这些因素产生了两个循环流动的回流腔。在我们之前的工作中 [53]，我们表明根据颗粒的惯性效应（颗粒雷诺数和斯托克斯数），这些涡旋可能会促进颗粒在壁面的集中或者不促进。因此，由于 *Cupressus Funeris* 粒径分布中大多数颗粒小于 $100\text{ }\mu\text{m}$ （低颗粒惯性），粉尘云受此影响显著。

颗粒向壁面输运的机制之一是湍流速度波动的不均匀性引起的，称为湍流迁移（turbophoresis）[155]。该现象由流场不同区域间湍流扩散率的差异

驱动。湍流强度较高区域的颗粒扩散更快，而湍流较弱区域的颗粒则扩散较慢，导致颗粒在湍流强度较低的区域积累，表现为较长的停留时间和较高的浓度 [156]。由于速度波动与湍流动能直接相关，图 20 通过展示 $t_d = 60\text{ ms}$ 结束时的TKE轮廓来说明湍流迁移效应。轮廓显示球体中心存在高TKE区，这是回流流动剧烈活动的结果。随后，TKE沿径向向外逐渐减弱。在壁面受限湍流流动中，无滑移条件使湍流强度在固体边界处消失，导致粘性子层和缓冲区存在湍流强度和湍流动能的陡峭梯度 [157]。湍流迁移可能使壁面处的平均颗粒浓度增加，甚至达到体积分数的上千倍 [152]。

为了理解点火延迟时间变化对点火时刻粉尘云空间分布的影响，图 21 显示了不同粉尘浓度下颗粒质量分数随径向位置的变化。这些计算在不同半径比的五个球壳中进行。在所有情况下，颗粒质量分数随着颗粒接近壁面附近而增加，因此湍流迁移效应很可能始终存在，且仅依赖于颗粒尺寸效应。此外，注意当 $t_d = 30\text{ ms}$ 时，壁面颗粒聚集相较于 $t_d = 60\text{ ms}$ 情况略有减弱。当 $t_d > 60\text{ ms}$ 时，壁面附近区域的颗粒浓度可能随点火延迟时间增加而上升。仅在两个最稀释的情况 $C_0 = 125$ 和 $C_0 = 250\text{ g/m}^3$ 中，最外层球壳的浓度几乎保持不变。然而，由于最大压力 P_{max} 通常在稍富燃料条件下记录，主要推论是，当在较长点火延迟时间下进行粉尘爆炸测试时，粉尘云的空间分布将在壁面附近区域表现出随 t_d 增加的浓度增强。

5.3.2. 点火延迟时间对爆炸压力的影响

在确认冷流特性对每种粉尘浓度和点火延迟时间条件均具有特异性后，进行了21组额外的反应性模拟。与往常一样，冷流解算结果在相应的点火延迟时间从网格1映射到网格2，并将结果与第 ?? 节的CFD案例进行了比较。图 ?? 显示了所有粉尘浓度和点火延迟时间下的爆炸压力 P_{ex} 。对于稀薄浓度（ $C_0 = 125$ 和 $C_0 = 250\text{ g/m}^3$ ），在 $t_d \neq 60\text{ ms}$ 时获得的爆炸压力低于 $t_d = 60\text{ ms}$ 时的压力。这与其他研究点火延迟时间变化对稀薄浓度 $C_0 = 250\text{ g/m}^3$ 煤粒爆炸行为影响的实验工作一致[48, 158]。此

外，本CFD研究也报告了致密浓度 ($C_0 = 1250$ 和 $C_0 = 1500 \text{ g/m}^3$) 下类似的行为。仅在中间浓度范围 ($C_0 = 500 - 1000 \text{ g/m}^3$) 时，在 $t_d \neq 60 \text{ ms}$ 时爆炸压力略有增加 Θ

注意，在所有情况下， P_{ex} 随 C_0 增加的趋势在前三个浓度中均保持不变，而当 $t_d = 30 \text{ ms}$ 时，下降趋势明显加剧。这表明，尽管在较短 t_d 下由于更高的湍流动能 (TKE) 水平导致的速度诱导质量传递率增加， $t_d = 30 \text{ ms}$ 点火的粉尘-空气混合物的反应性仍低于标准 (或更长) 点火延迟时间点火的情况。

为了理解为何粉尘云未能完全燃烧，本文支持基于时间尺度解释粉尘爆炸的观点[149]。通过Karlovitz数考察湍流与燃烧区的相互作用机制。Karlovitz数 (Ka) 被定义为化学反应时间尺度 τ_c 与混合时间尺度 τ_m 的比值。它可以与式 (8) 中出现的单元 κ 中的反应体积分数相关联，表达式为 $Ka = \frac{\kappa}{1-\kappa}$ 。

图 ?? $C_0 = 1250 \text{ g/m}^3$ 处达到极小值，爆炸由快速化学反应控制，而非湍流 $icH^{\cdots}\Theta$

<PLACEHOLDER $_E$ NV $_5$ 3 >

<PLACEHOLDER $_E$ NV $_5$ 4 >

<PLACEHOLDER $_E$ NV $C_0 \geq 500 \text{ g/m}^3$ rangian $_z$ NormalU $_z$ (E||dO $_z^{\sim} \approx k_0$), I<DA $\sim \dots \xi \Sigma \Delta \Theta$...I<D $\sim \dots k_0 \omega \omega \epsilon \delta^{\circ} \xi^{\sim} \Sigma \Delta$ 160]Θ(kv-β $^{\sim}$ PY $^{\sim}$ X(≈qε{G≠ε $\cdots \Theta$ _/#:ZC(Y- $^{\sim}$ PΣ $^{\circ}$:=νY $^{\sim}$...εΦκΨΘ||dβY $^{\sim}$ Pε $\cdots$ ienY $^{\sim}$ P161]Bε≈ $^{\sim}$ P $^{\sim}$ lμX $^{\sim}$ N $^{\sim}$ PΣ≈Θdμβ $^{\sim}$ MA $^{\sim}$ ΔΣd1vZS&eN):||βv%■Σn $^{\circ}$ μΞαΣY6- $\omega \Theta$...COP $^{\sim}$ PvZ $\approx$ Plu $^{\circ}$ YqεMα(βxY $^{\sim}$ μgε $\sim$ ~P $^{\sim}$ vh≈ $^{\sim}$ β $\cdots$ i@Γ后的压力下降过程中依然持续存在 (为简洁起见，未包含等值线图)。

基于 $t_d = 30 \text{ ms}$ 下粉尘云明显降低 $\epsilon^{\cdots} \beta \approx \dots \alpha Kap \omega \eta \theta$

<PLACEHOLDER $_E$ NV $_5$ 6>

最后，图 ?? 显示了所有粉尘浓度的压力-时间曲线。在这些曲线中，x轴负值范围内的压力曲线对应于空气爆破引起的压力上升，而正值范围内的压力曲线描绘了爆炸过程的进展。回顾所有情况，空气-粉尘混合物均以10 kJ能量源点燃。

对于稀薄浓度 ($C_0 = 125$ 和 $C_0 = 250 \text{ g/m}^3$)， $t_d = 30 \text{ ms}$ 时压力上升更陡峭，这归因于TKE增

加，增强了粒子向气相的加热和质量传递速率。相反，随着 t_d 增加，压力上升变缓。这与较高的点火前端流水平加快爆炸过程中压力上升速率的结论一致。然而，这一趋势在后续浓度中不太显著。这可归因于上述多个 C_0 依赖因素的竞争：(1) 点火前压力，(2) 冷流的湍流动能，(3) 湍流热力学迁移效应 (turbophoresis)，以及 (4) 粉尘团聚现象。对于浓度超过 $C_0 \geq 500 \text{ g/m}^3$ ，除在 $t_d = 30 \text{ ms}$ 点火的空气-粉尘混合物中外，压力-时间曲线几乎重合，后者中粉尘团聚似乎导致压力衰减，如前所述。

- 对于 $Ka \lesssim \mathcal{O}(10^1)$ ，化学反应相对于小尺度湍流的特征时间尺度来说较快。因此，化学反应将主导小尺度流动现象。
- 对于 $Ka \gtrsim \mathcal{O}(10^1)$ ，化学反应相对于小尺度湍流的特征时间尺度来说较慢。涉及强烈的湍流-化学相互作用 (TCI) 效应，因此灰尘聚集现象可能导致尘云燃烧不均匀，从而减弱爆炸压力。

在本研究中，采用开源CFD代码 OpenFOAM 8 通过数值模拟评估了20L球形容器中生物质粉尘的爆炸行为。共进行了29次模拟 (包括扩散和爆炸过程)，针对每种生物质样品，深入分析了影响冷流动力学和粉尘爆炸反应性的因素。CFD结果通过两种生物质样品的实验数据进行了验证，分别为：(1) *Pelllets Asturiás* (生物质1) 的压力-时间曲线，以及 (2) *Cupressus Funebriis* (生物质2) 的爆炸压力与粉尘浓度关系图。结果显示与实验数据吻合良好，生物质1的 P_{ex} 和生物质2的 P_{max} 的相对误差分别为1.85% 和5.81%。此外，尽管CFD模型对生物质1的压力上升速率 $(dP/dt)_{ex}$ 有适度的高估，但19.2% 的相对误差仍符合 ASTM E1226 标准。随后，模型被用于评估点火延迟时间对生物质2爆炸压力的影响。

一方面，结果表明燃烧速率主要受挥发性气体的燃烧控制，且粒径超过 $d_p > 500 \mu\text{m}$ 的颗粒可能无法在扩散过程中进入20L球形容器。该数值符合 EN 14034 标准，实验研究人员在粒径条件下进行测试时应谨慎，因为名义粉尘浓度 C_0 可能无法完全排入腔体。此外，成功进入20L球形容器且粒径

超过 $d_p > 750 \mu\text{m}$ 的大颗粒, 可能因脱挥发所需的加热时间较长而导致部分反应。另一方面, 爆炸压力和最大火焰温度均随 C_0 增加并在燃料富裕区间 ($1 < \phi < 1.8$) 达到 P_{max} 。同样, 其他变量如 (1) 冷流的湍动能 (TKE), (2) 氧气消耗速率, 及 (3) 生物质转化速率 (蒸发、脱挥发和炭氧化) 均依赖于 C_0 。在改变点火延迟时间进行测试时, 实验研究人员应注意若干重要影响。例如, 当 $t_d < 60 \text{ ms}$ 时, 预点火压力和粉尘浓度均可能无法达到1巴或 C_0 。在此条件下, 尽管流场的湍动能较高, 且压力上升速率理论上应增加, 模拟结果表明这一规律并非适用于所有情况, 仅稀薄浓度 $C_0 \leq 250 \text{ g/m}^3$ 遵循此模式。强湍流化学耦合促进了粉尘团聚, 且随着粉尘浓度增加, 爆炸压力显著降低。相反, 当 $t_d > 60 \text{ ms}$ 时, 尽管湍流迁移效应导致非均匀混合 (壁面粉尘浓度增加), 但所得爆炸压力与标准点火延迟时间 $t_d = 60 \text{ ms}$ 下的结果相当。

总之, 这些CFD结果旨在: (1) 帮助从事实验的研究人员拓宽对20L球形容器爆炸测试结果的理解, 及 (2) 强调粉尘爆炸过程与粉尘云的扩散过程及其动态行为密切相关。因此, 在利用CFD方法估算粉尘爆炸风险评估中的爆炸参数时, 应始终先进行对应的粉尘扩散模拟以进行反应性模拟的预评估, 无论几何形状是标准化容器还是大型工业空间。

Declaration of Competing Interest

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

CRedit Authorship Contribution Statement

A. Islas: Conceptualization, Formal analysis, Data curation, Methodology, Software, Validation, Investigation, Resources, Writing - original draft, Writing - review & editing, Visualization. **A. Rodríguez Fernández:** Methodology, Software, Validation, Investigation, Resources, Writing - original draft, Writing - review & editing.

E. Martínez-Pañeda: Conceptualization, Writing - review & editing, Funding acquisition. **C. Betegón:** Writing - review & editing, Supervision, Project administration, Funding acquisition. **A. Pandal:** Conceptualization, Methodology, Software, Investigation, Resources, Writing - review & editing, Supervision, Funding acquisition.

Acknowledgements

Authors acknowledge that this work was partially funded by CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial de España, IDI-20191151), Universidad de Oviedo and PHB WESERHÜTTE, S.A., under the project "FUO-047-20: Desarrollo de silo metálico de grandes dimensiones ante los condicionantes de explosividad de la biomasa". A. Islas acknowledges support from the research grant #BP20-124 under the 2020 Severo Ochoa Pre (Doctoral) Program of the Principality of Asturias.

参考文献

- [1] P. R. Amyotte and R. K. Eckhoff. Dust explosion causation, prevention and mitigation: An overview. *Journal of Chemical Health and Safety*, 17(1):15–28, 2010.
- [2] R. K. Eckhoff. *Dust explosions in the process industries: identification, assessment and control of dust hazards*. Elsevier, 2003.
- [3] Z. Yuan, N. Khakzad, F. Khan, and P. Amyotte. Dust explosions: A threat to the process industries. *Process Safety and Environmental Protection*, 98:57–71, 2015.
- [4] C. Cloney. *2020 Combustible Dust Incident Report*, 2020.
- [5] F. Khan, S. Rathnayaka, and S. Ahmed. Methods and models in process safety and risk management: Past, present and future. *Process Safety and Environmental Protection*, 98:116–147, 2015.
- [6] J. Zhou, B. Li, D. Ma, H. Jiang, B. Gan, M. Bi, and W. Gao. Suppression of nano-polymethyl methacrylate dust explosions by abc powder. *Process Safety and Environmental Protection*, 122:144–152, 2019.
- [7] S. Lin, Z. Liu, E. Zhao, J. Qian, X. Li, Q. Zhang, and M. Ali. A study on the ftir spectra of pre- and post-explosion coal dust to evaluate the effect of functional groups on dust explosion. *Process Safety and Environmental Protection*, 130:48–56, 2019.
- [8] P. R. Amyotte. Some myths and realities about dust explosions. *Process Safety and Environmental Protection*, 92(4):292–299, 2014. Loss Prevention 2013.

- [9] ASTM International. *ASTM E1226-19, Standard Test Method for Explosibility of Dust Clouds*, 2019. West Conshohocken, PA, www.astm.org.
- [10] I. ISO. Explosion protection systems—part 1: Determination of explosion indices of combustible dusts in air. 1985.
- [11] CEN, the European Committee for Standardization. *EN 14034 - Determination of explosion characteristics of dust clouds*, 2011.
- [12] R. A. Ogle and B. L. Cox. Dust explosions: Risk assessment. In *Methods in Chemical Process Safety*, volume 3, pages 167–192. Elsevier, 2019.
- [13] E. K. Addai, D. Gabel, and U. Krause. Explosion characteristics of three component hybrid mixtures. *Process Safety and Environmental Protection*, 98:72–81, 2015.
- [14] J. Li, F. Hernandez, H. Hao, Q. Fang, H. Xiang, Z. Li, X. Zhang, and L. Chen. Vented methane-air explosion overpressure calculation—a simplified approach based on CFD. *Process Safety and Environmental Protection*, 109:489–508, 2017.
- [15] P. Holbrow. Dust explosion venting of small vessels and flameless venting. *Process Safety and Environmental Protection*, 91(3):183–190, 2013.
- [16] J. Taveau, J. Going, S. Hochgreb, S. Lemkowitz, and D. Roekaerts. Igniter-induced hybrids in the 20-l sphere. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 49:348–356, 2017.
- [17] M. J. Ajrash, J. Zanganeh, and B. Moghtaderi. Experimental evaluation and analysis of methane fire and explosion mitigation using isolation valves integrated with a vent system. *Journal of hazardous materials*, 339:301–309, 2017.
- [18] P. R. Amyotte, M. J. Pegg, and F. I. Khan. Application of inherent safety principles to dust explosion prevention and mitigation. *Process Safety and Environmental Protection*, 87(1):35–39, 2009.
- [19] H. Jiang, M. Bi, Q. Peng, and W. Gao. Suppression of pulverized biomass dust explosion by nahco₃ and nh₄h₂po₄. *Renewable Energy*, 147:2046–2055, 2020.
- [20] M. Yang, H. Jiang, X. Chen, and W. Gao. Characteristic evaluation of aluminum dust explosion venting with high static activation pressure. *Process Safety and Environmental Protection*, 152:83–96, 2021.
- [21] K. Yang, Y. Chen, Q. Xiao, and L. Pang. Influence of venting coefficient on disastrous effects of aluminium powder explosions. *Process Safety and Environmental Protection*, 156:72–88, 2021.
- [22] C. Wilén, A. Moilanen, A. Rautalin, J. Torrent, E. Conde, R. Lödel, D. Carlson, P. Timmers, K. Brehm, and J. García-Torrent. *Safe Handling of Renewable Fuels and Fuel Mixtures*. VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND, 01 1999.
- [23] J. García-Torrent, E. Conde-Lázaro, C. Wilén, and A. Rautalin. Biomass dust explosibility at elevated initial pressures. *Fuel*, 77(9):1093–1097, 1998.
- [24] S. Callé, L. Klabá, D. Thomas, L. Perrin, and O. Dufaud. Influence of the size distribution and concentration on wood dust explosion: Experiments and reaction modelling. *Powder Technology*, 157(1):144–148, 2005. 4th French Meeting on Powder Science and Technology.
- [25] W. W. Clark et al. *Sustainable cities and communities design handbook: green engineering, architecture, and technology*. Butterworth-Heinemann, 2017.
- [26] T. Skjold, B. Arntzen, O. Hansen, O. Taraldset, I. Storvik, and R. Eckhoff. Simulating dust explosions with the first version of DESC. *Process Safety and Environmental Protection*, 83(2):151–160, 2005. Hazards XVIII.
- [27] M. C. Lee, Y. S. Kim, and D. H. Rie. Research paper. *Applied Thermal Engineering*, 109(PA):432–439, 2016.
- [28] C. Huéscar Medina, H. Phylaktou, G. Andrews, and B. Gibbs. Explosion characteristics of pulverised torrefied and raw norway spruce (picea abies) and southern pine (pinus palustris) in comparison to bituminous coal. *Biomass and Bioenergy*, 79:116–127, 2015. The 22nd European Biomass Conference and Exhibition held in Hamburg, June 2014.
- [29] C. Huéscar Medina, B. MacCoitir, H. Sattar, D. J. Slatter, H. N. Phylaktou, G. E. Andrews, and B. M. Gibbs. Comparison of the explosion characteristics and flame speeds of pulverised coals and biomass in the iso standard 1m³ dust explosion equipment. *Fuel*, 151:91–101, 2015. The 10th European Conference on Coal Research and its Applications.
- [30] C. Huéscar Medina, H. Sattar, H. N. Phylaktou, G. E. Andrews, and B. M. Gibbs. Explosion reactivity characterisation of pulverised torrefied spruce wood. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 36:287–295, 2015.
- [31] D. J. Slatter, H. Sattar, C. H. Medina, G. E. Andrews, H. N. Phylaktou, and B. M. Gibbs. Biomass explosion testing: Accounting for the post-test residue and implications on the results. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 36:318–325, 2015.
- [32] L. Guo, Q. Xiao, N. Zhu, Y. Wang, X. Chen, and C. Xu. Comparative studies on the explosion severity of different wood dust from fiberboard production. *Bioresources*, 14:3182–3199, 03 2019.
- [33] A. Liu, J. Chen, X. Huang, J. Lin, X. Zhang, and W. Xu. Explosion parameters and combustion kinetics of biomass dust. *Bioresource technology*, 294:122168, 2019.
- [34] A. Liu, J. Chen, X. Lu, D. Li, and W. Xu. Influence of components interaction on pyrolysis and explosion of biomass dust. *Process Safety and Environmental Protection*, 154:384–392, 2021.
- [35] H. Jiang, M. Bi, B. Li, B. Gan, and W. Gao. Combustion behaviors and temperature characteristics in pulverized biomass dust explosions. *Renewable Energy*, 122:45–54, 2018.
- [36] J. Li and H. Hao. Far-field pressure prediction of a vented gas explosion from storage tanks by using new CFD simulation guidance. *Process Safety and Environmental Protection*, 119:360–378, 2018.
- [37] A. Fumagalli, M. Derudi, R. Rota, J. Snoeys, and S. Copelli. Prediction of the deflagration index for organic dusts as a function of the mean particle diameter. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 50:67–74, 2017.
- [38] S. Copelli, M. Barozzi, M. Scotton, A. Fumagalli, M. Derudi, and R. Rota. A predictive model for the estimation of the deflagration index of organic dusts. *Process Safety and Environmental Protection*, 126:329–338, 2019.

- [39] M. S. Scotton, M. Barozzi, M. Derudi, R. Rota, and S. Copelli. Kinetic free mathematical model for the prediction of Kst values for organic dusts with arbitrary particle size distribution. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 67:104218, 2020.
- [40] M. Portarapillo, R. Sanchirico, and A. Di Benedetto. On the pyrotechnic ignitors role in dust explosion testing: Comparison between 20 l and 1 m³ explosion vessels. *Process Safety Progress*, 40, 04 2021.
- [41] S. Rani, B. Aziz, and J. Gimbut. Analysis of dust distribution in silo during axial filling using computational fluid dynamics: Assessment on dust explosion likelihood. *Process Safety and Environmental Protection*, 96:14–21, 2015.
- [42] M. Abuswer, P. Amyotte, F. Khan, and S. Imtiaz. Retrospective risk analysis and controls for semabla grain storage hybrid mixture explosion. *Process Safety and Environmental Protection*, 100:49–64, 2016.
- [43] C. T. Cloney, R. C. Ripley, M. J. Pegg, F. Khan, and P. R. Amyotte. Lower flammability limits of hybrid mixtures containing 10 micron coal dust particles and methane gas. *Process Safety and Environmental Protection*, 120:215–226, 2018.
- [44] C. Murillo, O. Dufaud, N. Bardin-Monnier, O. López, F. Munoz, and L. Perrin. Dust explosions: CFD modeling as a tool to characterize the relevant parameters of the dust dispersion. *Chemical Engineering Science*, 104:103–116, 2013.
- [45] P. Chaudhari, B. Ravi, P. Bagaria, and C. Mashuga. Improved partial inerting mie test method for combustible dusts and its CFD validation. *Process Safety and Environmental Protection*, 122:192–199, 2019.
- [46] V. Di Sarli, P. Russo, R. Sanchirico, and A. Di Benedetto. CFD simulations of dust dispersion in the 20 L vessel: effect of nominal dust concentration. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 27:8–12, 2014.
- [47] W. Cao, W. Gao, Y. Peng, J. Liang, F. Pan, and S. Xu. Experimental and numerical study on flame propagation behaviors in coal dust explosions. *Powder Technology*, 266:456–462, 2014.
- [48] H. Li, J. Deng, X. Chen, C.-M. Shu, C.-H. Kuo, and X. Hu. Influence of ignition delay on explosion severities of the methane–coal particle hybrid mixture at elevated injection pressures. *Powder Technology*, 367:860–876, 2020.
- [49] M. Portarapillo, M. Trofa, R. Sanchirico, and A. Di Benedetto. Cfd simulations of dust dispersion in the 1 m³ explosion vessel. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 68:104274, 2020.
- [50] H. Li, X. Chen, J. Deng, C.-M. Shu, C.-H. Kuo, Y. Yu, and X. Hu. CFD analysis and experimental study on the effect of oxygen level, particle size, and dust concentration on the flame evolution characteristics and explosion severity of cornstarch dust cloud deflagration in a spherical chamber. *Powder Technology*, 372:585–599, 2020.
- [51] P. Pico, N. Ratkovich, F. Muñoz, and O. Dufaud. Analysis of the explosion behaviour of wheat starch/pyrolysis gases hybrid mixtures through experimentation and CFD-DPM simulations. *Powder Technology*, 374:330–347, 2020.
- [52] P. Pico, N. Ratkovich, F. Muñoz, and O. Dufaud. CFD-DPM and experimental study of the dynamics of wheat starch powder/pyrolysis gases hybrid mixtures in the 20-L sphere. *Powder Technology*, 372:638–658, 2020.
- [53] A. Islas, A. Rodríguez-Fernández, C. Betegón, E. Martínez-Pañeda, and A. Pandal. CFD simulations of turbulent dust dispersion in the 20-L vessel using OpenFOAM. *Powder Technology*, 397:117033, 2022.
- [54] G. Shen. *Emission factors of carbonaceous particulate matter and polycyclic aromatic hydrocarbons from residential solid fuel combustions*. Springer, 2014.
- [55] P. H. Given, D. Weldon, and J. H. Zoeller. Calculation of calorific values of coals from ultimate analyses: theoretical basis and geochemical implications. *Fuel*, 65(6):849–854, 1986.
- [56] C. Sheng and J. Azevedo. Estimating the higher heating value of biomass fuels from basic analysis data. *Biomass and bioenergy*, 28(5):499–507, 2005.
- [57] R. García, C. Pizarro, A. G. Lavín, and J. L. Bueno. Spanish biofuels heating value estimation. part i: Ultimate analysis data. *Fuel*, 117:1130–1138, 2014.
- [58] X. Li, S. K. Kær, T. Condra, and C. Yin. A detailed computational fluid dynamics model on biomass pellet smoldering combustion and its parametric study. *Chemical Engineering Science*, 231:116247, 2021.
- [59] Ansys Inc. *Fluent theory guide*, 2012. Canonsburg, PA.
- [60] J. Chomiak and A. Karlsson. Flame liftoff in diesel sprays. In *Symposium (International) on Combustion*, volume 26, pages 2557–2564. Elsevier, 1996.
- [61] M. Hertzberg, R. S. Conti, and K. L. Cashdollar. Spark ignition energies for dust-air mixtures: Temperature and concentration dependences. *Symposium Combustion*, 20-1:1681–1690, 1985.
- [62] M. Hertzberg, R. S. Conti, K. L. Cashdollar, and U. States. *Electrical ignition energies and thermal autoignition temperatures for evaluating explosion hazards of dusts [microform] / by Martin Hertzberg, Ronald S. Conti, and Kenneth L. Cashdollar*. U.S. Dept. of the Interior, Bureau of Mines Pittsburgh, Pa, 1985.
- [63] R. K. Eckhoff. Ignition of combustible dust clouds by strong capacitive electric sparks of short discharge times. *Zeitschrift für Physikalische Chemie*, 231(10):1683–1707, 2017.
- [64] M. Scheid, C. Kusche, V. Schroeder, and U. Barth. Tests on suitability of the ignition source “exploding wire” for the determination of explosion characteristics of combustible dusts in the 20-l-sphere. *Chemical Engineering Transactions*, 31:703–708, 01 2013.
- [65] M. Scheid, C. Kusche, V. Schröder, and U. Barth. Suitability of ignition source “exploding wire” for determination of dust explosion characteristics in the 20-l-sphere. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 26, 11 2013.
- [66] W. Bartknecht and G. Zwahlen. *Dust explosions: course, prevention, protection*. Springer, 1989.
- [67] J. E. Going, K. Chatrathi, and K. L. Cashdollar. Flammability limit measurements for dusts in 20-l and 1-m³ vessels. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 13(3):209–219, 2000.
- [68] J. J. Yuan, W. X. Huang, B. Du, N. S. Kuai, and J. Y. Tan. A new method to evaluate the suitability of ignitor strength used in the tests of dust explosions. In *Renewable Energy and Environmental*

- Technology, volume 448 of *Applied Mechanics and Materials*, pages 3916–3922. Trans Tech Publications Ltd, 1 2014.
- [69] D. Wang, X. Qian, D. Wu, T. Ji, Q. Zhang, and P. Huang. Numerical study on hydrodynamics and explosion hazards of corn starch at high-temperature environments. *Powder Technology*, 360:1067–1078, 2020.
- [70] D. Ogungbemide, M. P. Clouthier, C. Cloney, R. G. Zalosh, R. C. Ripley, and P. R. Amyotte. Numerical modelling of the effects of vessel length-to-diameter ratio (L/D) on pressure piling. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 70:104398, 2021.
- [71] N. Kuai, J. Li, Z. Chen, W. Huang, J. Yuan, and W. Xu. Experiment-based investigations of magnesium dust explosion characteristics. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 24(4):302–313, 2011.
- [72] P. Zhao, X. Tan, M. Schmidt, A. Wei, W. Huang, X. Qian, and D. Wu. Minimum explosion concentration of coal dusts in air with small amount of $\text{CH}_4/\text{H}_2/\text{CO}$ under 10-kJ ignition energy conditions. *Fuel*, 260:116401, 2020.
- [73] A. Fumagalli, M. Derudi, R. Rota, J. Snoeys, and S. Copelli. A kinetic free mathematical model for the prediction of the kst reduction with the particle size increase. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 52:93–98, 2018.
- [74] G. Zhen and W. Leuckel. Effects of ignitors and turbulence on dust explosions. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 10(5):317–324, 1997.
- [75] A. Krietsch and M. Scheid. Tests on suitability of a new pyrotechnical igniter for the determination of explosion characteristics of dust clouds in 20-l-sphere and 1-m³-vessel. *Science and Technology of Energetic Materials : journal of the Japan Explosive Society*, 72:174–178, 2011.
- [76] M. Scheid, A. Klippel, R. Tschirschwitz, V. Schröder, S. Zirker, and C. Kusche. New ignition source ‘exploding wire’ for the determination of explosion characteristics of combustible dusts in the 20-l-sphere. In *GCPS 2013-9th Global congress on process safety (Proceedings)*, pages 1–10, 2013.
- [77] M. Hertzberg, K. L. Cashdollar, and I. A. Zlochower. Flammability limit measurements for dusts and gases: Ignition energy requirements and pressure dependences. *Symposium (International) on Combustion*, 21(1):303–313, 1988. Twenty-First Symposium (International on Combustion).
- [78] K. L. Cashdollar and K. Chatrathi. Minimum explosible dust concentrations measured in 20-l and 1-m³ chambers. *Combustion Science and Technology*, 87(1-6):157–171, 1993.
- [79] C. C. Adolf Kuhner AG. *Final Report Calibration-Round-Robin*, 2011.
- [80] M. Sami, K. Annamalai, and M. Wooldridge. Co-firing of coal and biomass fuel blends. *Progress in energy and combustion science*, 27(2):171–214, 2001.
- [81] H. Lu, W. Robert, G. Peirce, B. Ripa, and L. L. Baxter. Comprehensive study of biomass particle combustion. *Energy & Fuels*, 22(4):2826–2839, 2008.
- [82] C. Yin, S. K. Kær, L. Rosendahl, and S. L. Hvid. Co-firing straw with coal in a swirl-stabilized dual-feed burner: Modelling and experimental validation. *Bioresource Technology*, 101(11):4169–4178, 2010.
- [83] C. Di Blasi. Modeling chemical and physical processes of wood and biomass pyrolysis. *Progress in energy and combustion science*, 34(1):47–90, 2008.
- [84] D. Neves, H. Thunman, A. Matos, L. Tarelho, and A. Gómez-Barea. Characterization and prediction of biomass pyrolysis products. *Progress in Energy and Combustion Science*, 37(5):611–630, 2011.
- [85] X. Ku, T. Li, and T. Løvas. Eulerian-lagrangian simulation of biomass gasification behavior in a high-temperature entrained-flow reactor. *Energy & fuels*, 28(8):5184–5196, 2014.
- [86] C. Yin, L. Rosendahl, and S. K. Kær. Towards a better understanding of biomass suspension co-firing impacts via investigating a coal flame and a biomass flame in a swirl-stabilized burner flow reactor under same conditions. *Fuel Processing Technology*, 98:65–73, 2012.
- [87] G. T. Marangwanda, D. M. Madyira, H. C. Chihobo, and T. O. Babarinde. Modelling co-combustion of bituminous coal and pine sawdust: Thermal behaviour. *Fuel Communications*, 9:100035, 2021.
- [88] F. Tabet and I. Gökalp. Review on CFD based models for co-firing coal and biomass. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 51:1101–1114, 2015.
- [89] W. P. Jones and R. P. Lindstedt. Global reaction schemes for hydrocarbon combustion. *Combust. Flame; (United States)*, 73-3, 9 1988.
- [90] J. P. Kim, U. Schnell, and G. Scheffknecht. Comparison of different global reaction mechanisms for mild combustion of natural gas. *Combustion Science and Technology*, 180(4):565–592, 2008.
- [91] L. Wang, Z. Liu, S. Chen, and C. Zheng. Comparison of different global combustion mechanisms under hot and diluted oxidation conditions. *Combustion Science and Technology*, 184(2):259–276, 2012.
- [92] N. Marinov, C. Westbrook, and W. Pitz. Detailed and global chemical kinetics model for. *Transport phenomena in combustion*, 1:118, 1996.
- [93] C. Yin, L. A. Rosendahl, and S. K. Kær. Chemistry and radiation in oxy-fuel combustion: a computational fluid dynamics modeling study. *Fuel*, 90(7):2519–2529, 2011.
- [94] F. Wang, P. Li, J. Mi, and J. Wang. A refined global reaction mechanism for modeling coal combustion under moderate or intense low-oxygen dilution condition. *Energy*, 157:764–777, 2018.
- [95] M. F. Modest and S. Mazumder. *Radiative heat transfer*. Academic press, 2021.
- [96] C. Yin. Coal and biomass cofiring: CFD modeling. In *New Trends in Coal Conversion*, pages 89–116. Elsevier, 2019.
- [97] G. Krishnamoorthy and C. Wolf. Assessing the role of particles in radiative heat transfer during oxy-combustion of coal and biomass blends. *Journal of Combustion*, 2015, 2015.
- [98] R. Viskanta and M. Mengüç. Radiation heat transfer in combustion systems. *Progress in Energy and Combustion Science*, 13(2):97–160, 1987.

- [99] G. H. Yeoh and K. K. Yuen. *Computational fluid dynamics in fire engineering: theory, modelling and practice*. Butterworth-Heinemann, 2009.
- [100] T. Smith, Z. Shen, and J. Friedman. Evaluation of coefficients for the weighted sum of gray gases model. 1982.
- [101] T. Kangwanpongpan, F. H. França, R. C. da Silva, P. S. Schneider, and H. J. Krautz. New correlations for the weighted-sum-of-gray-gases model in oxy-fuel conditions based on hitemp 2010 database. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 55(25-26):7419–7433, 2012.
- [102] W. Ranz and W. Marshall. Evaporation from droplets. *Chemical Engineering Progress*, 48(3):141–146, 1952.
- [103] I. Milosavljevic, V. Oja, and E. M. Suuberg. Thermal effects in cellulose pyrolysis: relationship to char formation processes. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 35(3):653–662, 1996.
- [104] Y. Haseli. *Modeling combustion of single biomass particle*. PhD thesis, 2012.
- [105] K. W. Ragland, K. M. Bryden, and S.-C. Kong. *Combustion engineering*. CRC press Boca Raton, FL, 2011.
- [106] A. V. Bridgwater. Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading. *Biomass and bioenergy*, 38:68–94, 2012.
- [107] R. B. Bird. Transport phenomena. *Appl. Mech. Rev.*, 55(1):R1–R4, 2002.
- [108] J. M. Johansen, P. A. Jensen, P. Glarborg, N. De Martini, P. Ek, and R. E. Mitchell. High heating rate devolatilization kinetics of pulverized biomass fuels. *Energy & Fuels*, 32(12):12955–12961, 2018.
- [109] A. Espekvist, T. Li, P. Glarborg, T. Løvås, and P. A. Jensen. Determination of zero dimensional, apparent devolatilization kinetics for biomass particles at suspension firing conditions. *Energies*, 14(4):1018, 2021.
- [110] R. Ogle. *Dust explosion dynamics*. Butterworth-Heinemann, 2016.
- [111] B. Jenkins, L. Baxter, T. Miles Jr, and T. Miles. Combustion properties of biomass. *Fuel processing technology*, 54(1-3):17–46, 1998.
- [112] L. Ma, J. Jones, M. Pourkashanian, and A. Williams. Modelling the combustion of pulverized biomass in an industrial combustion test furnace. *Fuel*, 86(12-13):1959–1965, 2007.
- [113] S. Black, J. Szuhánszki, A. Pranzitelli, L. Ma, P. Stanger, D. Ingham, and M. Pourkashanian. Effects of firing coal and biomass under oxy-fuel conditions in a power plant boiler using CFD modelling. *Fuel*, 113:780–786, 2013.
- [114] B. Wagenaar, W. Prins, and W. P. M. van Swaaij. Flash pyrolysis kinetics of pine wood. *Fuel processing technology*, 36(1-3):291–298, 1993.
- [115] C. Dupont, L. Chen, J. Cances, J.-M. Commandre, A. Cuoci, S. Pierucci, and E. Ranzi. Biomass pyrolysis: Kinetic modelling and experimental validation under high temperature and flash heating rate conditions. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 85(1-2):260–267, 2009.
- [116] J. M. Johansen, R. Gadsbøll, J. Thomsen, P. A. Jensen, P. Glarborg, P. Ek, N. De Martini, M. Mancini, R. Weber, and R. E. Mitchell. Devolatilization kinetics of woody biomass at short residence times and high heating rates and peak temperatures. *Applied Energy*, 162:245–256, 2016.
- [117] Y. Chen, S. Charpenay, A. Jensen, M. A. Wójtowicz, and M. A. Serio. Modeling of biomass pyrolysis kinetics. In *Symposium (international) on combustion*, volume 27, pages 1327–1334. Elsevier, 1998.
- [118] S. Niksa. bio-flashchain® theory for rapid devolatilization of biomass 2. predicting total yields for torrefied woods. *Fuel*, 263:116645, 2020.
- [119] T. H. Fletcher, H. R. Pond, J. Webster, J. Wooters, and L. L. Baxter. Prediction of tar and light gas during pyrolysis of black liquor and biomass. *Energy & Fuels*, 26(6):3381–3387, 2012.
- [120] A. D. Lewis and T. H. Fletcher. Prediction of sawdust pyrolysis yields from a flat-flame burner using the cpd model. *Energy & Fuels*, 27(2):942–953, 2013.
- [121] T. Fletcher and R. Pugmire. Chemical percolation model for coal devolatilization, 2020.
- [122] J. Zhang, S. Zheng, C. Chen, X. Wang, Z. ur Rahman, and H. Tan. Kinetic model study on biomass pyrolysis and CFD application by using pseudo-bio-cpd model. *Fuel*, 293:120266, 2021.
- [123] G. Vizzini, A. Bardi, E. Biagini, M. Falcitelli, and L. Tognotti. Prediction of rapid biomass devolatilization yields with an upgraded version of the bio-cpd model. *Combustion Institute Italian section*, 2008.
- [124] A. W. Coats and J. Redfern. Kinetic parameters from thermogravimetric data. *Nature*, 201(4914):68–69, 1964.
- [125] C. Sheng and J. Azevedo. Modeling biomass devolatilization using the chemical percolation devolatilization model for the main components. *Proceedings of the Combustion Institute*, 29(1):407–414, 2002.
- [126] M. Baum and P. Street. Predicting the combustion behaviour of coal particles. *Combustion science and technology*, 3(5):231–243, 1971.
- [127] R. Boyd and J. Kent. Three-dimensional furnace computer modelling. In *Symposium (International) on Combustion*, volume 21, pages 265–274. Elsevier, 1988.
- [128] M. Mengüç, S. Manickavasagam, and D. D’sa. Determination of radiative properties of pulverized coal particles from experiments. *Fuel*, 73(4):613–625, 1994.
- [129] E. Chui, P. M. Hughes, and G. Raithby. Implementation of the finite volume method for calculating radiative transfer in a pulverized fuel flame. *Combustion Science and Technology*, 92(4-6):225–242, 1993.
- [130] H. C. Hulst and H. C. van de Hulst. *Light scattering by small particles*. Courier Corporation, 1981.
- [131] H. Hofgren and B. Sundén. Evaluation of planck mean coefficients for particle radiative properties in combustion environments. *Heat and Mass Transfer*, 51(4):507–519, 2015.
- [132] J. S. Levine and J. S. L. Levine. *Global biomass burning: atmospheric, climatic, and biospheric implications*. MIT press, 1991.
- [133] B. Jenkins. Physical properties of biomass. *Biomass handbook*, pages 860–891, 1989.
- [134] L. Chen, S. Z. Yong, and A. F. Ghoniem. Oxy-fuel combustion of pulverized coal: Characterization, fundamentals, stabilization and CFD modeling. *Progress in energy and combustion science*,

38(2):156–214, 2012.

- [135] O. Kalejaiye, P. R. Amyotte, M. J. Pegg, and K. L. Cashdollar. Effectiveness of dust dispersion in the 20-L Siwek chamber. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 23(1):46–59, 2010.
- [136] A. Di Benedetto, P. Russo, R. Sanchirico, and V. Di Sarli. CFD simulations of turbulent fluid flow and dust dispersion in the 20 liter explosion vessel. *AIChE Journal*, 59(7):2485–2496, 2013.
- [137] B. Du, W. Huang, L. Liu, T. Zhang, H. Li, Y. Ren, and H. Wang. Visualization and analysis of dispersion process of combustible dust in a transparent Siwek 20-L chamber. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 33:213–221, 2015.
- [138] C. Cesana and R. Siwek. *Manual for 20L Apparatus*, 2020.
- [139] J. Serrano, P. Pico, M. Amín, A. Pinilla, D. Torrado, C. Murillo, N. Bardin-Monnier, N. Ratkovich, F. Muñoz, and O. Dufaud. Experimental and cfd-dem study of the dispersion and combustion of wheat starch and carbon-black particles during the standard 20l sphere test. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 63:103995, 2020.
- [140] C. Murillo, M. Amín, N. Bardin-Monnier, F. Muñoz, A. Pinilla, N. Ratkovich, D. Torrado, D. Vizcaya, and O. Dufaud. Proposal of a new injection nozzle to improve the experimental reproducibility of dust explosion tests. *Powder Technology*, 328:54–74, 2018.
- [141] P. Bagaria, Q. Li, A. Dastidar, and C. Mashuga. Classification of particle breakage due to dust dispersion. *Powder technology*, 342:204–213, 2019.
- [142] J. Miller, P. Mulligan, and C. E. Johnson. Comminution of pulverized pittsburgh coal during astm e1226-12a dust combustibility testing. *Powder Technology*, 375:28–32, 2020.
- [143] R. K. Eckhoff. Dust explosions: Fundamentals. In *Methods in Chemical Process Safety*, volume 3, pages 7–32. Elsevier, 2019.
- [144] S. McAllister, J.-Y. Chen, and A. C. Fernandez-Pello. *Fundamentals of combustion processes*, volume 302. Springer, 2011.
- [145] P. Amyotte, S. Chippett, and M. Pegg. Effects of turbulence on dust explosions. *Progress in Energy and Combustion Science*, 14(4):293–310, 1988.
- [146] Y. Pu, J. Jarosinski, V. Johnson, and C. Kauffman. Turbulence effects on dust explosions in the 20-liter spherical vessel. In *Symposium (International) on Combustion*, volume 23-1, pages 843–849. Elsevier, 1991.
- [147] D. Bradley, Z. Chen, and J. Swithenbank. Burning rates in turbulent fine dust-air explosions. In *Symposium (International) on Combustion*, volume 22, pages 1767–1775. Elsevier, 1989.
- [148] X. Song, H. Su, L. Xie, B. Li, Y. Cao, and Y. Wang. Experimental investigations of the ignition delay time, initial ignition energy and lower explosion limit of zirconium powder clouds in a 20l cylindrical vessel. *Process Safety and Environmental Protection*, 134:429–439, 2020.
- [149] P. Van der Wel, J. Van Veen, S. Lemkowitz, B. Scarlett, and C. Van Wingerden. An interpretation of dust explosion phenomena on the basis of time scales. *Powder technology*, 71(2):207–215, 1992.
- [150] A. Dahoe, R. Cant, M. Pegg, and B. Scarlett. On the transient flow in the 20-liter explosion sphere. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 14(6):475–487, 2001.
- [151] S. Balachandar and J. K. Eaton. Turbulent dispersed multiphase flow. *Annual review of fluid mechanics*, 42:111–133, 2010.
- [152] N. Swaminathan, X.-S. Bai, N. E. L. Haugen, C. Fureby, and G. Brethouwer. *Advanced Turbulent Combustion Physics and Applications*. Cambridge University Press, 2022.
- [153] C. Murillo, N. Bardin-Monnier, C. Blanchard, D. Funfschilling, F. Muñoz-Giraldo, N. Ratkovich, D. Vizcaya, and O. Dufaud. CFD to improve the repeatability and accuracy of dust explosion tests in the 20-liters sphere. *Chemical Engineering Transactions*, 2016.
- [154] M. Portarapillo, V. Di Sarli, R. Sanchirico, and A. Di Benedetto. CFD simulation of the dispersion of binary dust mixtures in the 20L vessel. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 67:104231, 2020.
- [155] M. Reeks. The transport of discrete particles in inhomogeneous turbulence. *Journal of aerosol science*, 14(6):729–739, 1983.
- [156] P. L. Johnson, M. Bassenne, and P. Moin. Turbophoresis of small inertial particles: theoretical considerations and application to wall-modelled large-eddy simulations. *Journal of Fluid Mechanics*, 883, 2020.
- [157] C. Marchioli and A. Soldati. Mechanisms for particle transfer and segregation in a turbulent boundary layer. *Journal of fluid Mechanics*, 468:283–315, 2002.
- [158] S. Wang, Z. Shi, X. Peng, Y. Zhang, W. Cao, W. Chen, and J. Li. Effect of the ignition delay time on explosion severity parameters of coal dust/air mixtures. *Powder Technology*, 342:509–516, 2019.
- [159] P. Jenny, D. Roekaerts, and N. Beishuizen. Modeling of turbulent dilute spray combustion. *Progress in Energy and Combustion Science*, 38(6):846–887, 2012.
- [160] H. Li, J. Deng, C.-M. Shu, C.-H. Kuo, Y. Yu, and X. Hu. Flame behaviours and deflagration severities of aluminium powder–air mixture in a 20-L sphere: Computational fluid dynamics modelling and experimental validation. *Fuel*, 276:118028, 2020.
- [161] N. E. L. Haugen, J. Krüger, D. Mitra, and T. Løvås. The effect of turbulence on mass transfer rates of small inertial particles with surface reactions. *Journal of Fluid Mechanics*, 836:932–951, 2018.
- [162] H. C. Hottel and A. F. Sarofim. Radiative transfer. 1967.
- [163] L. S. Rothman, I. Gordon, R. Barber, H. Dothe, R. R. Gamache, A. Goldman, V. Perevalov, S. Tashkun, and J. Tennyson. Hitemp, the high-temperature molecular spectroscopic database. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 111(15):2139–2150, 2010.
- [164] F. Liu. Numerical solutions of three-dimensional non-grey gas radiative transfer using the statistical narrow-band model. 1999.

Appendix A: WSGGM validation

The weighted sum of gray gas model (WSGGM) was first developed by Hottel and Sarofim [162]. It replaces the spectrum with few gray gases and transparent windows according to

$$\varepsilon = \sum_{i=0}^{N_g} a_{\varepsilon,i}(T) [1 - \exp(-\kappa_i p_a L)] \quad (27)$$

where N_g is the number of gray gases and a_i are the emissivity weighting factors. The bracketed quantity in Eq. (27) is the i -th gray gas emissivity with banded absorption coefficient κ_i and pressure-path length $p_a L$. The pressure p_a is expressed by summing the partial pressures of the participating gases, namely H_2O and CO_2

$$p_a = (X_{\text{CO}_2} + X_{\text{H}_2\text{O}})p \quad (28)$$

where X_i denotes the molar fraction of each species and p is the total pressure in atm. To represent the transparent parts of the spectrum, the banded absorption coefficient $\kappa_{i=0} = 0$. Since total emissivity approaches unity in the limit of the pressure-path length, the emissivity weighting factors must sum unity, and all adopt positive values. This implies that $a_{\varepsilon,0} = 1 - \sum_{i=1}^{N_g} a_{\varepsilon,i}$, such that only N_g weighting factors need to be determined.

Commonly, the emissivity weighting factors are assumed to be a temperature dependent polynomial function of order $(N_g - 1)$ [95, 100], i.e.

$$a_{\varepsilon,i}(T) = \sum_{j=1}^{N_g} b_{\varepsilon,i,j} T^{j-1} \quad (29)$$

where $b_{\varepsilon,i,j}$ are the polynomial coefficients. However, this expression does not allow to consider variations in the composition of the gas mixture, so that coefficients must be determined for specific molar ratios, $\text{MR} = X_{\text{H}_2\text{O}}/X_{\text{CO}_2}$. Because in explosion testing of biomass or carbonaceous dust in the 20L experiment, composition of the combustion products may be not uniform in the chamber (e.g., due to uneven burning of the dust cloud owed to non-uniform particle mixing) a more versatile model is advisable.

Alternatively, Kangwanpongpan et al. [101] derived a new set of correlations for WSGGM from fitting total emittances generated by line-by-line (LBL) calculations

from the HITEMP 2010 database [163]. In their work, the emissivity weighting factors express each of the polynomial coefficients $b_{\varepsilon,i,j}$ in Eq. (29) as an independent polynomial function of the molar ratio, leading to

$$a_{\varepsilon,i}(T) = \sum_{j=1}^{N_g} \left(\sum_{k=0}^2 c_{\varepsilon,i,j,k} \text{MR}^k \right) \left(\frac{T}{T_{ref}} \right)^{j-1} \quad (30)$$

Moreover, to keep the same level of precision among the polynomial coefficients, the temperature-dependent relation is normalized by a reference temperature T_{ref} . In the same way, the banded absorption coefficients are expressed as another polynomial function of the molar ratio (i.e. $\kappa_i = \sum_{k=0}^2 d_{\varepsilon,i,j,k} \text{MR}^k$). These new correlations are valid for a continuous range of dry ($0.125 < \text{MR} < 1.0$) and wet conditions ($1.0 < \text{MR} < 4.0$).

In this work, two versions of the WSGGM were implemented into OpenFOAM 8, namely: (1) WSGGM-SMITH82 based on the model coefficients of Smith et al. [100] and (2) WSGGM-KANGWANPONGPAN2012 based on the correlations of Kangwanpongpan et al. [101]. The numerical calculations were performed with the fvDOM and an angular discretization of $N_\phi = 3$, $N_\theta = 3$. Results are compared with benchmark data from statistical narrow band (SNB) and LBL models of the literature.

6.1. 基准案例 1

测试 1 的几何形状是一个尺寸为 2m x 2m x 4m 的三维矩形封闭空间，墙壁为黑体 ($\varepsilon = 1.0$)，温度为 300 K。气体温度非均匀但关于封闭空间中心线对称，并按照 Liu [164] 给出的规定设置。该温度分布大致模拟了火焰的温度分布。介质假设为 $0.1\text{CO}_2 + 0.2\text{H}_2\text{O} + 0.7\text{N}_2$ (摩尔基准)，由此得到一个恒定的摩尔比 $\text{MR} = 2.0$ 。

图 26 展示了两种 WSGGM 实现与 Liu [164] 的基准数据沿中心线计算的辐射源项的比较。辐射源项是辐射传递方程 (RTE) 与能量方程之间的纽带，因此预测该项对于正确计算燃烧应用中的火焰温度是必要的。

如图所示，两种模型均与 SNB 数据良好吻合，其中 WSGGM-SMITH82 实现在火焰尖端下游区域 ($> 0.375\text{ m}$) 的准确度略高。这是因为 Smith 等人 [100] 的系数是针对 $MR = 2.0$ 条件精确确定的，而 Kangwanpongpan 等人 [101] 的相关性在插值过程中引入了细微的舍入误差。然而，这种差异几乎可以忽略不计，并且需要指出的是，Kangwanpongpan 的同一组系数适用于更宽范围的摩尔比。总体而言，两种实现的最大误差均出现在火焰尖端的上游侧，在此处温度急剧从 400 K (0 m) 升高到 1800 K (0.375 m)。这一点可以通过增加中心线上的网格分辨率或增加 f_{vDOM} 的角向离散度来改善。

6.2. 基准案例 2

测试 2 的几何形状是一个一维无限板，板间距离为 $L = 1\text{ m}$ 。墙体为黑体 ($\epsilon = 1.0$)，板间温度遵循余弦分布 $T = 1400\text{ K} - (400\text{ K}) \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right)$ 。气体由二氧化碳、水蒸气和氮气的混合物组成。二氧化碳的摩尔分数固定为 $X_{\text{CO}_2} = 0.8$ ，水蒸气的摩尔分数遵循曲线 $X_{\text{H}_2\text{O}} = 0.12 + 0.04 \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right)$ ，其导致混合比变化范围为 $0.1 < MR < 0.2$ 。

同样，图 27 展示了两种实现方法的辐射源项对比。这一次，Kangwanpongpan 等人 [101] 的相关系数与 LBL 基准数据的吻合度有所提升，特别是在区间 $0.3 \leq x \leq 0.7\text{ m}$ 内。相反，Smith 等人 [100] 的模型系数在辐射源项最小值附近出现了严重低估， $\epsilon_{\text{rel}} \sim 34\%$ 。因此，本文中的所有模拟均采用了 WSGGM-KANGWANPONGPAN2012 实现方法。

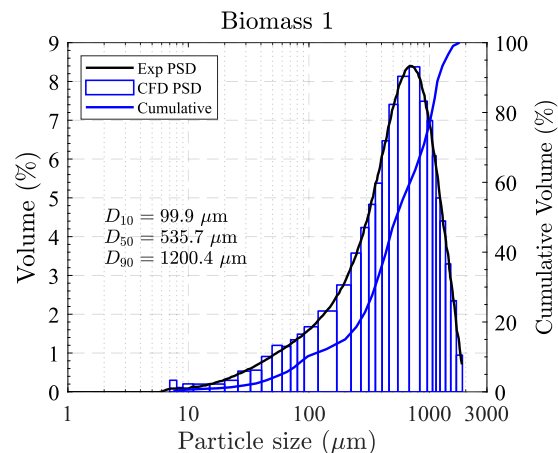


图 1: Pellets Asturias 的粒径分布。

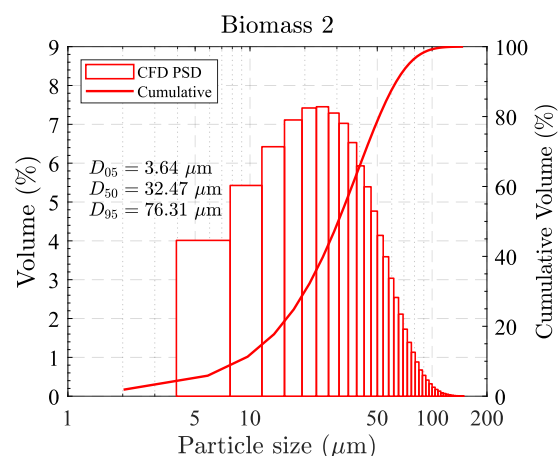


图 2: Cupressus Funebriis 的粒径分布。

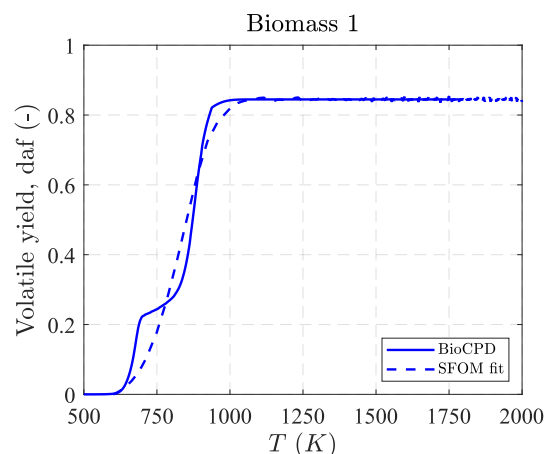


图 3: 使用 BioCPD 模型和 SFOM 拟合对 Pellets Asturias 进行挥发分产率预测的示例。

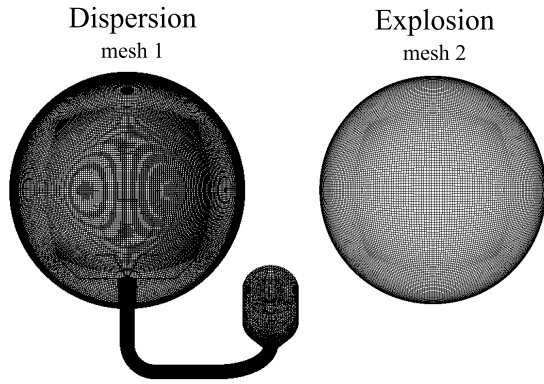


图 4: 用于色散和爆炸阶段模拟的三维网格。

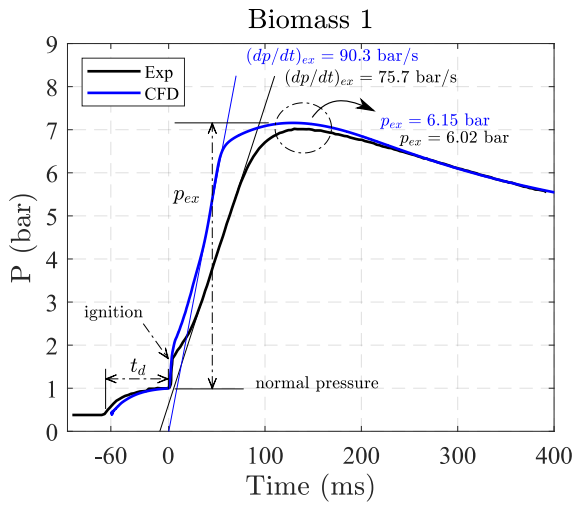


图 5: 实验测得与 CFD 预测的 *Pellets Asturias* (生物质 1) 压力-时间曲线比较。

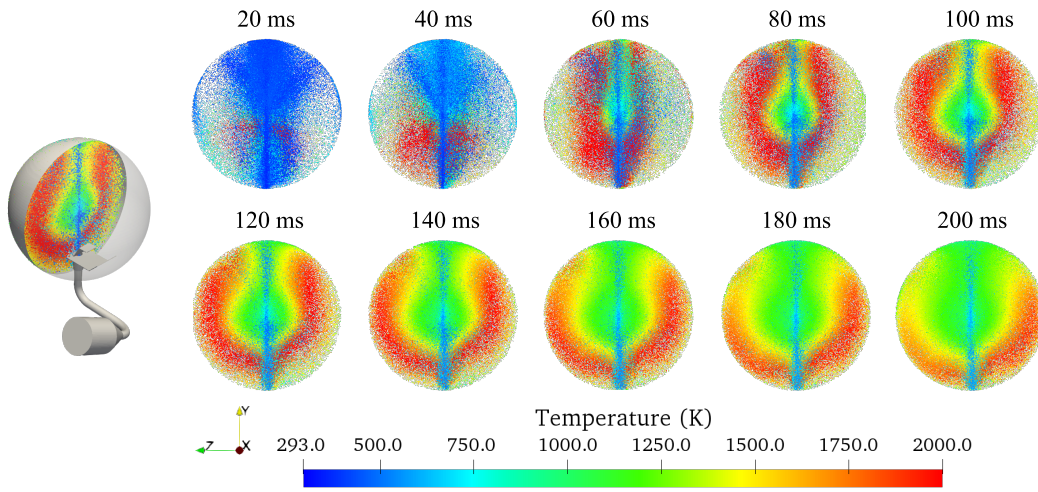
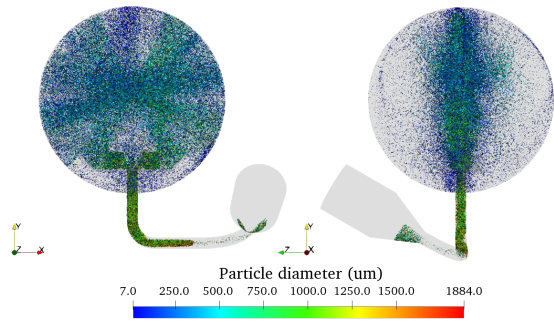
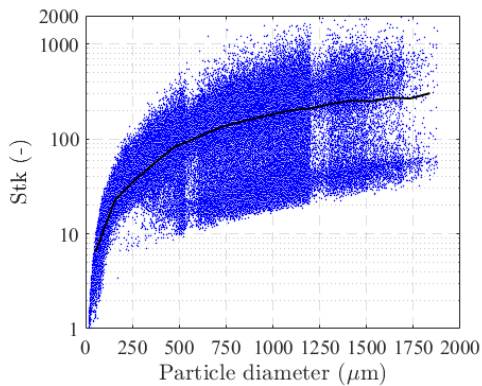


图 6: 在 *Pellets Asturias* (生物质 1) 爆炸过程选定时间点, 按粒子温度着色的粒子轨迹快照。



(a) Particle tracks colored by particle diameter during the dispersion process. Snapshot taken at the end of the ignition delay time.



(b) Stokes number scatter plot of instantaneous data (blue dots) and profile extracted by moving average (solid line).

图 7: *Pellets Asturias* (生物质 1) 在爆燃测试开始时的运动学行为。

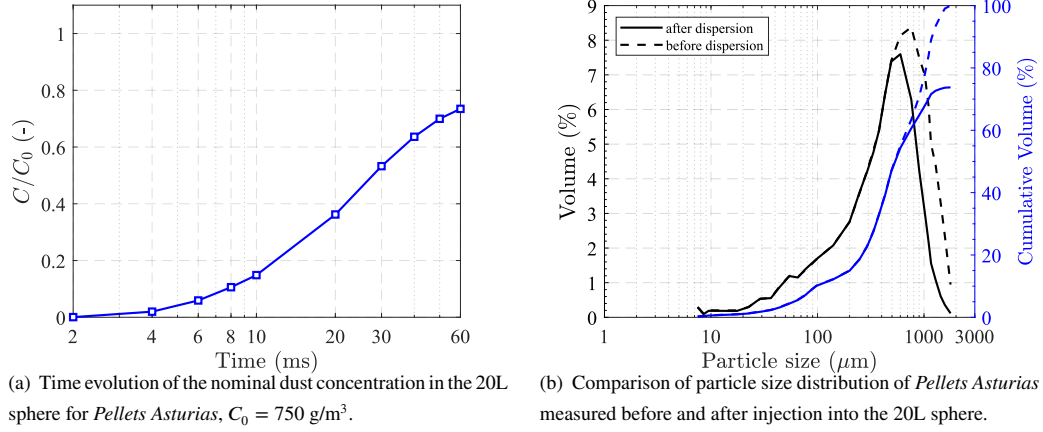


图 8: 在 *Pellets Asturias* (生物质 1) 分散过程中, 20L 球体内测量的粉尘浓度和颗粒粒径分布的时间演变。

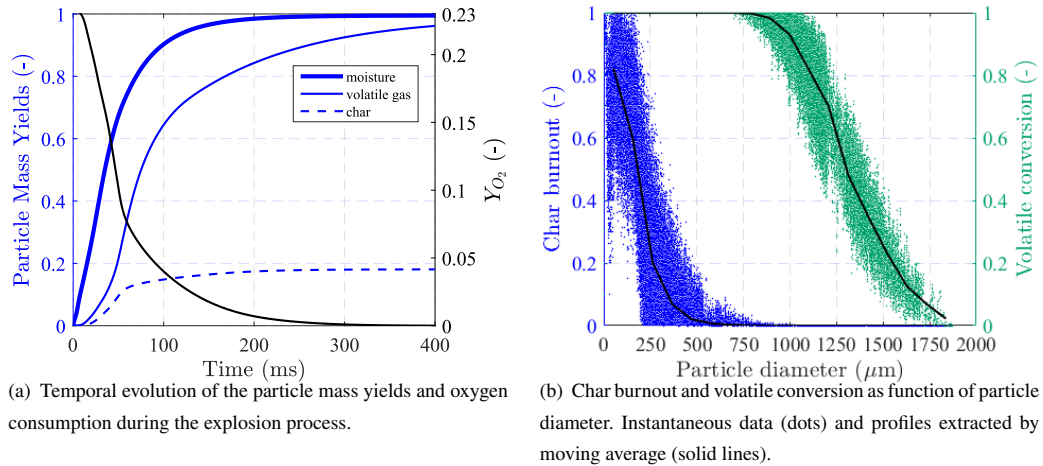


图 9: 生物质颗粒中各组分的消耗量, 作为时间和颗粒直径的函数, 针对 *Pellets Asturias* (生物质 1)。

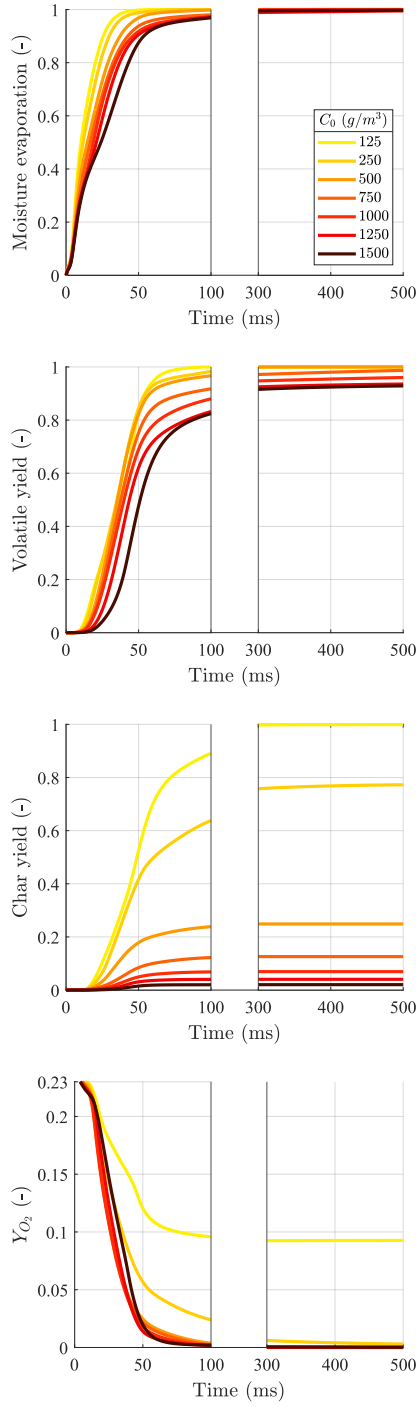


图 10: 比较 *Cupressus Funerbris* (生物质 2) 爆炸过程中颗粒质量产率和耗氧量的时间演变。注意 x 轴的断点和刻度变化。

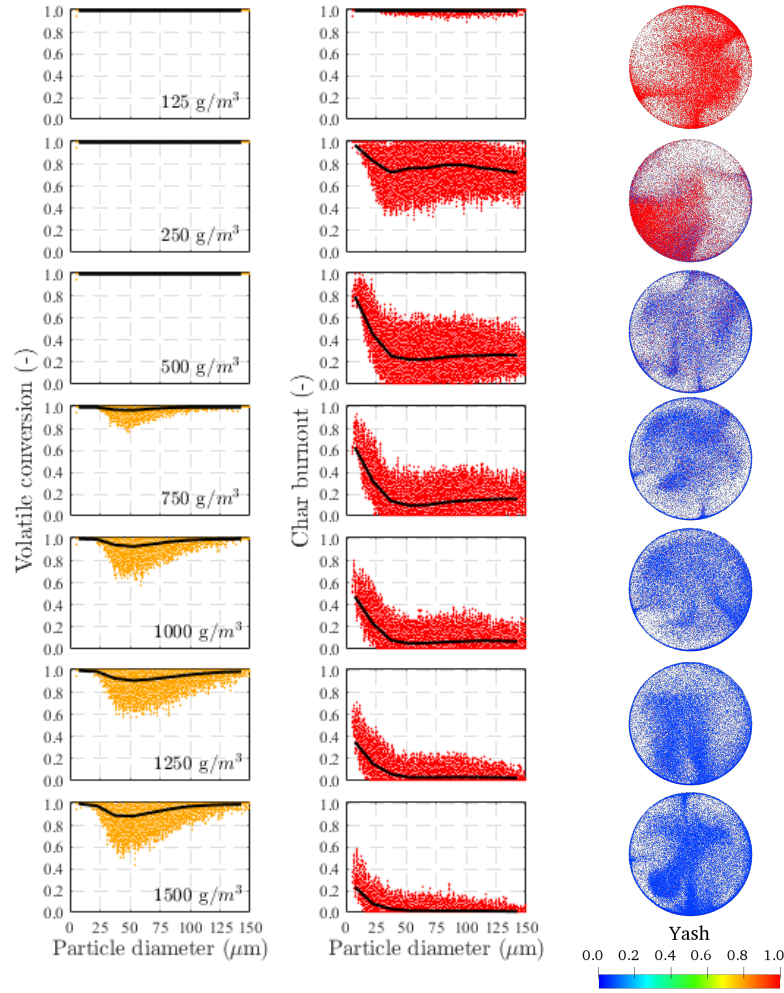


图 11: 不同尘埃浓度下 *Cupressus Funnebris* (生物质 2) 挥发分转化率和炭燃尽率随颗粒直径变化的比较。瞬时数据 (点) 和通过移动平均提取的曲线 (实线)。右侧为按灰分比例着色的颗粒轨迹。

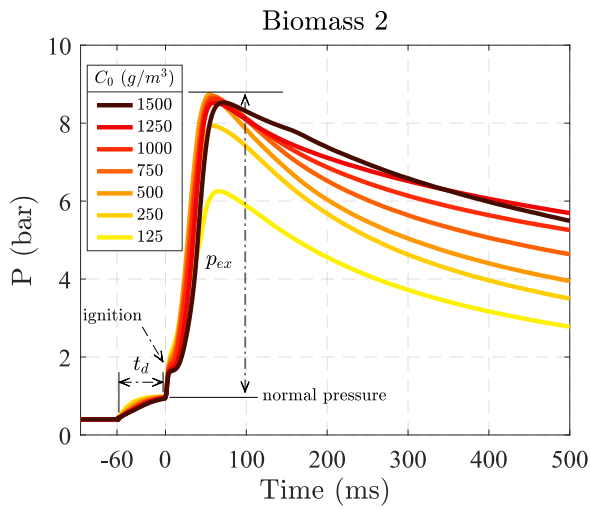


图 12: 不同尘埃浓度下 *Cupressus Funnebris* (生物质 2) 的 CFD 预测压力-时间曲线比较。

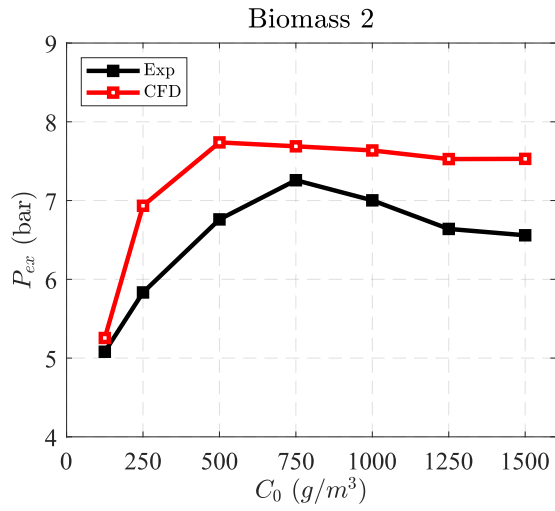


图 13: 实验测得的 (Liu et al. [33]) 与 CFD 预测的爆炸压力 P_{ex} 随尘埃浓度变化的比较, 针对 *Cupressus Funebris* (生物质 2)。

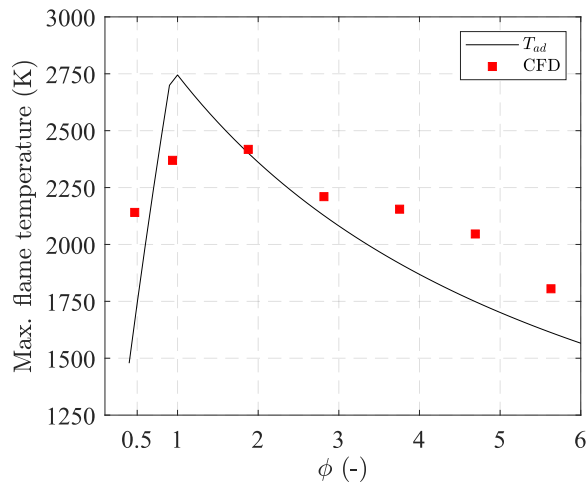


图 14: *Cupressus Funebris* (生物质 2) 火焰最高温度与当量比的关系。

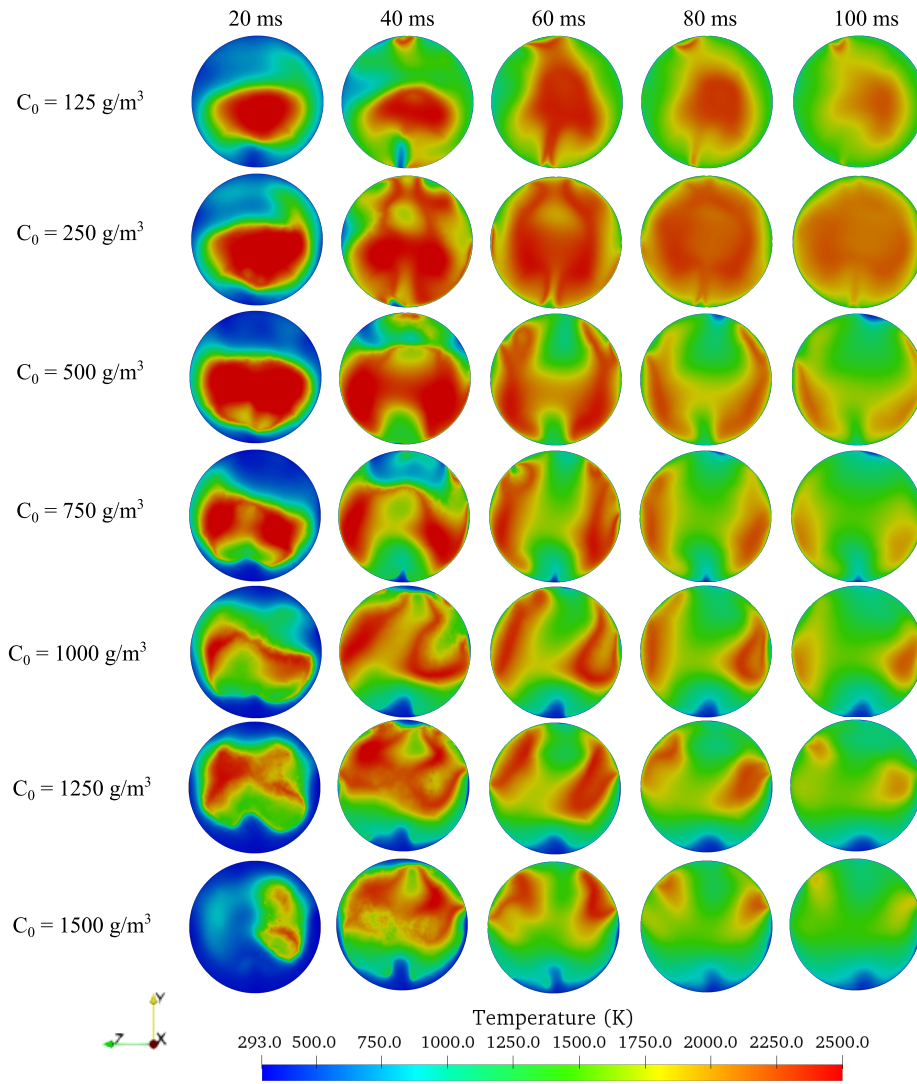


图 15: 爆炸过程中 *Cupressus Funebris* (生物质 2) 在前 100 毫秒内火焰演变的快照。

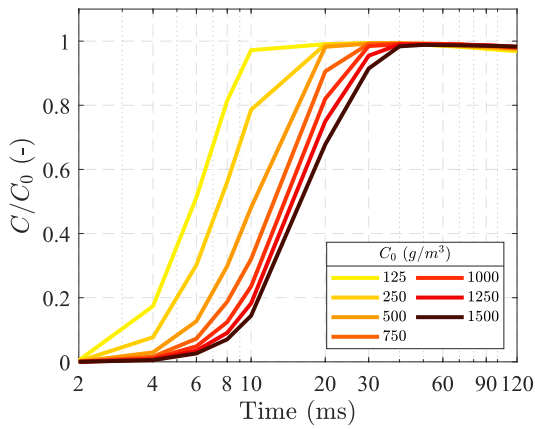


图 16: 在 *Cupressus Funebris* (生物质 2) 扩散过程中, 20L 球体内名义粉尘浓度的时间演变。

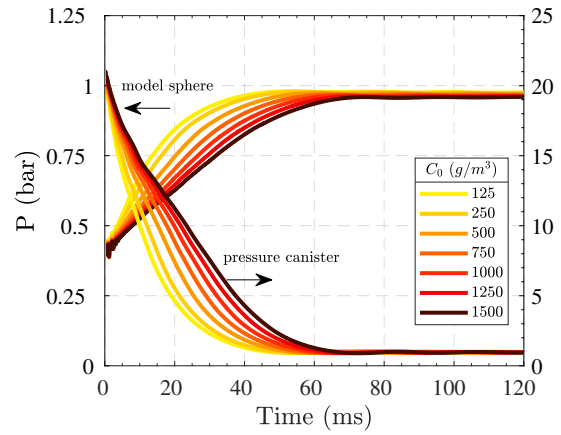


图 17: 不同 *Cupressus Funebris* (生物质 2) 粉尘浓度下 20L 球体内压力上升与罐体内压力下降的时变比较。

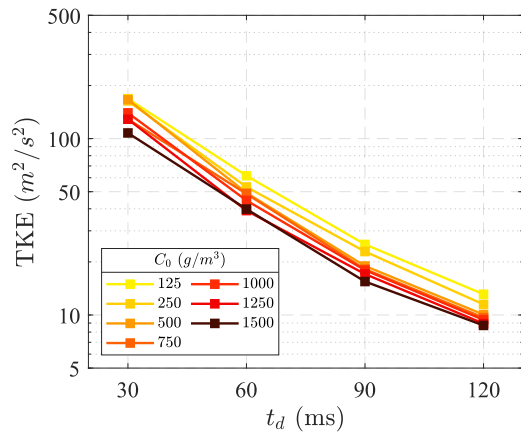


图 18: 不同点火延迟时间 t_d 末端 *Cupressus Funebris* (生物质 2) 全浓度范围内的湍动能 (TKE) 比较。

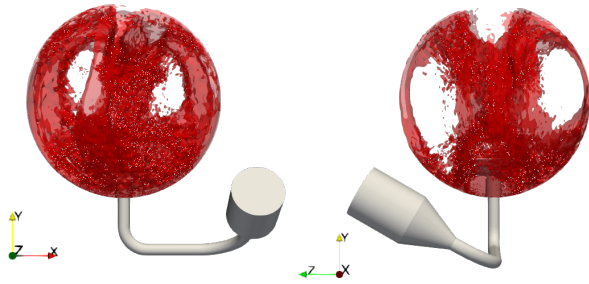


图 19: 在 20L 球体中, *Cupressus Funebris* (生物质 2) 分散过程结束时尘埃云的空间分布快照 ($C_0 = 250 \text{ g/m}^3$)。

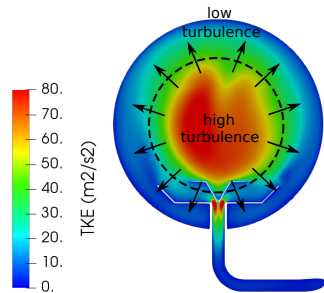


图 20: 在 *Cupressus Funebris* (生物质 2) 分散过程中湍流迁移效应的示意图 ($C_0 = 250 \text{ g/m}^3$)。

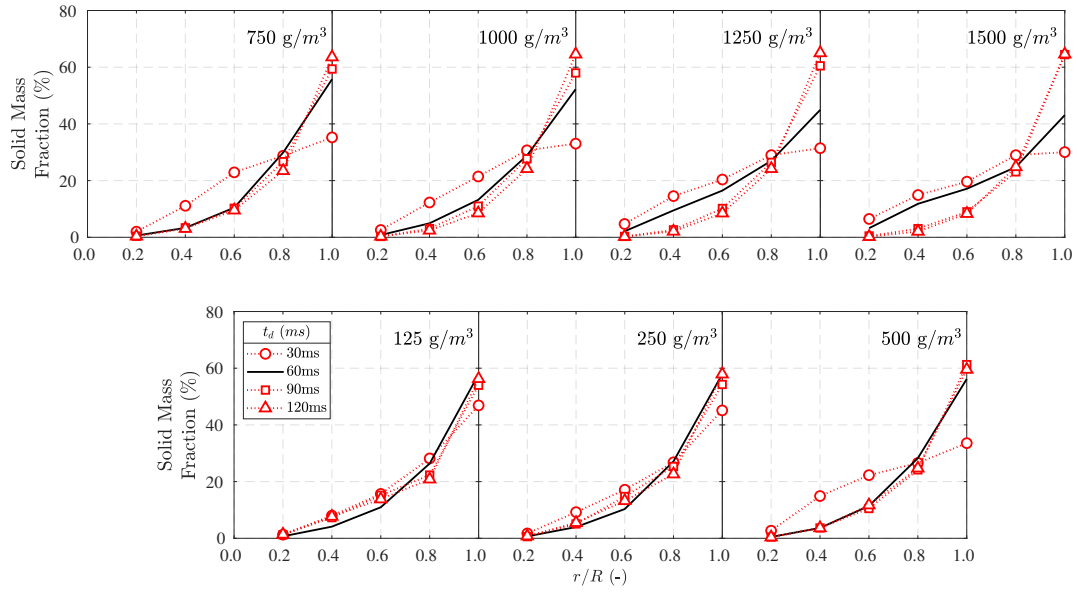


图 21: 在 *Cupressus Funebris* (生物质 2) 扩散过程中, 不同粉尘浓度下粉尘颗粒随径向位置的分布。

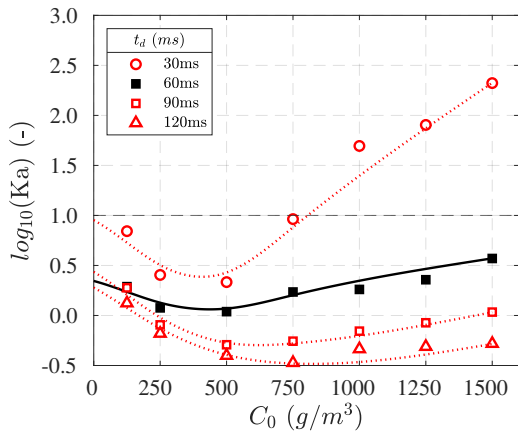


图 22: 爆炸过程前 100 毫秒内 *Cupressus Funebris* (生物质 2) 卡洛维茨数时间平均值的比较。

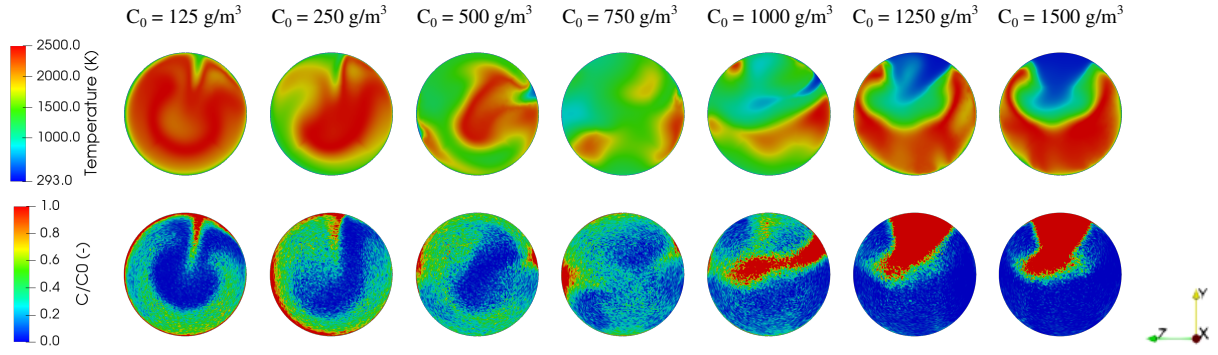


图 23: 在采用点火延迟时间 $t_d = 30$ ms 时火焰温度和归一化粉尘浓度的等高线。快照采集于达到 P_{ex} 时刻。

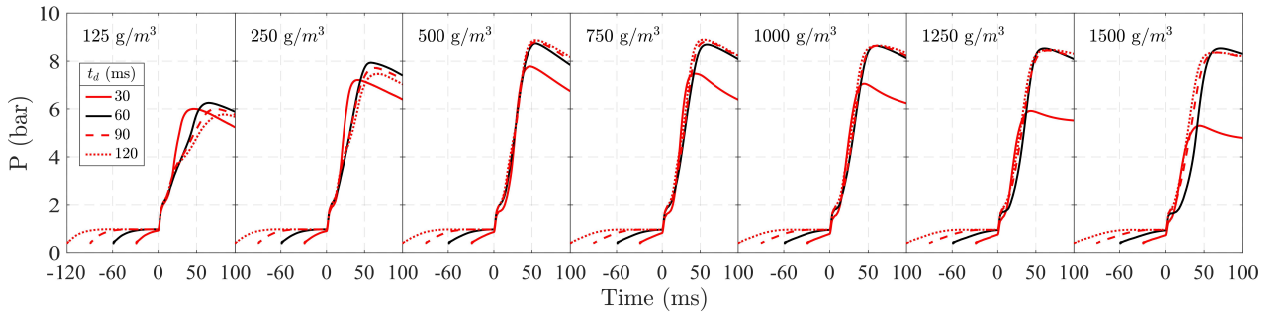


图 24: 通过改变点火延迟时间在 *Cupressus Funebris* (生物质 2) 爆炸过程中获得的不同压力-时间曲线的比较。

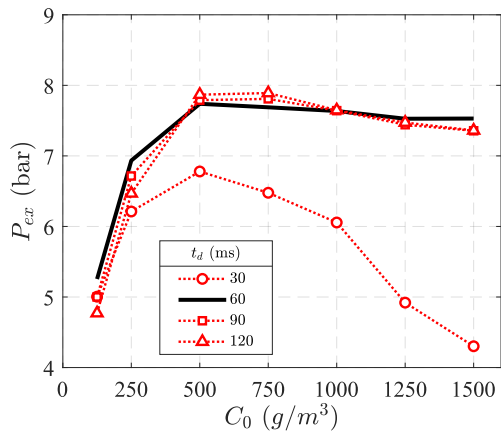


图 25: 不同点火延迟时间 t_d 下 *Cupressus Funebris* (生物质 2) CFD 预测爆炸压力 P_{ex} 的比较。

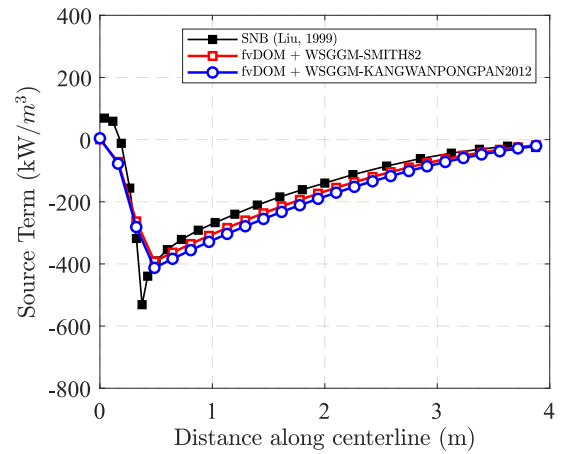


图 26: (基准案例 1) 基准数据 [164] 与 OpenFOAM 中采用 fvDOM 方法结合 Smith [100] 和 Kangwanpongpan 等 [101] 模型系数的 WSGGM 实现沿中心线辐射源项的比较。

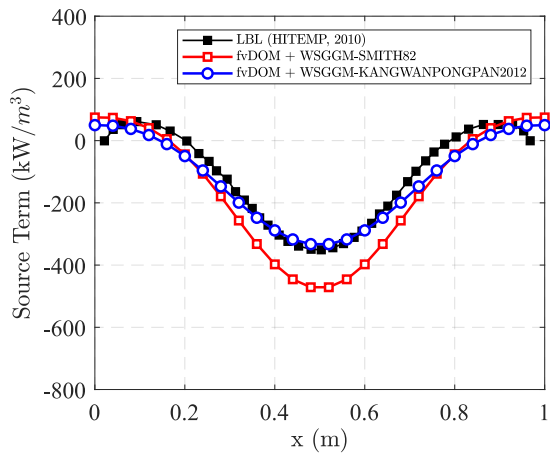


图 27: (基准案例 2) 基准数据 [163] 与 OpenFOAM 中使用 $f_{\nu}DOM$ 结合 Smith [100] 和 Kangwanpongpan 等 [101] 模型系数的 WSGGM 实现, 在长度坐标方向上的辐射源项比较。